



中华人民共和国国家标准

GB/T 20720.2—2006/IEC 62264-2:2004

企业控制系统集成 第2部分:对象模型属性

Enterprise-control system integration—
Part 2: Object model attributes

(IEC 62264-2:2004, IDT)

2006-12-13 发布

2007-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	VII
引言	VIII
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 对象模型属性	1
4.1 概述	1
4.2 属性的可扩展性	2
4.3 对象模型结构	2
4.4 表的解释	3
4.5 人员	4
4.6 设备	7
4.7 物料	12
4.8 过程段	15
4.9 生产能力	20
4.10 过程段能力	26
4.11 产品定义	32
4.12 生产调度	37
4.13 生产绩效	45
4.14 对象总结	52
4.15 对象列表	54
5 顺应性	56
附录 A (资料性附录) 使用和示例	57
A.1 使用和示例	57
A.2 标准应用	60
A.3 模型的数据库映射	60
A.4 XML 使用	61
附录 B (资料性附录) 数据集示例	64
B.1 简介	64
B.2 物料模型示例	64
B.3 人员模型示例	67
B.4 设备模型示例	69
B.5 生产能力示例	71
B.6 生产绩效示例	71
附录 C (资料性附录) 对象使用的 Q&A	73
C.1 简介	73
C.2 流入物料	73
C.3 单个过程段多个产品	73

C.4	过程段还是产品段	74
C.5	生产参数引用	74
C.6	如何使用类名和特性名来区别元素	74
C.7	能力中可能的重复计数	76
C.8	路由和过程能力	77
C.9	产品和过程能力从属性	78
C.10	从属性表示	79
C.11	已生产物料或者已消耗物料表示	80
C.12	已生产物料和能力模型	80
C.13	物料转移是如何处理的	80
C.14	为什么维护和质量保证模型与生产模型不同	81
附录 D	(资料性附录) 逻辑信息流	82
图 1	详细的关系模型	4
图 2	人员模型	5
图 3	设备模型	8
图 4	物料模型	12
图 5	过程段模型	16
图 6	生产能力模型	21
图 7	过程段能力	27
图 8	产品定义模型	32
图 9	生产调度模型	38
图 10	生产绩效模型	45
图 11	对象模型内部关系	53
图 A.1	人员 UML 模型	57
图 A.2	人员类的实例	58
图 A.3	类和类特性的 UML 模型	59
图 A.4	类特性	59
图 A.5	人员特性的实例	59
图 A.6	人和人员特性实例	60
图 A.7	人员对象的 XML 模式	62
图 A.8	人员属性的 XML 模式	62
图 A.9	人员和人员特性示例	63
图 A.10	人员类信息示例	63
图 A.11	映射不同特性名和值的适配器	63
图 C.1	用类和特性名来区分元素	75
图 C.2	定义能力重叠子类的特性	76
图 C.3	产品路由	77
图 C.4	带有副产品和物料从属性的路由	78
图 C.5	产品和过程能力关系	79
图 C.6	基于时间的从属性	80
图 C.7	维护调度和绩效模型	81
图 D.1	从企业到制造控制系统的信息流	82

图 D.2 多系统之间逻辑信息流	83
------------------------	----

表 1 UML 所用的符号	2
表 2 举例的表	3
表 3 人员类的属性	5
表 4 人员类特性的属性	5
表 5 人的属性	6
表 6 人的特性的属性	6
表 7 资格测试规范的属性	7
表 8 资格测试结果的属性	7
表 9 设备类的属性	8
表 10 设备类特性的属性	8
表 11 设备的属性	9
表 12 设备特性的属性	9
表 13 设备能力测试规范的属性	9
表 14 设备能力测试结果的属性	10
表 15 维护请求的属性	10
表 16 维护工作通知单的属性	11
表 17 维护响应的属性	11
表 18 物料类的属性	12
表 19 物料类特性的属性	13
表 20 物料定义的属性	13
表 21 物料定义特性的属性	13
表 22 物料批量的属性	14
表 23 物料批量特性的属性	14
表 24 物料分批量的属性	14
表 25 质量保证试验规范的属性	15
表 26 质量保证试验结果的属性	15
表 27 过程段的属性	16
表 28 人员段技术规范的属性	17
表 29 人员段技术规范特性的属性	17
表 30 设备段技术规范的属性	18
表 31 设备段技术规范特性的属性	18
表 32 物料段技术规范的属性	18
表 33 物料段技术规范特性的属性	19
表 34 过程段参数的属性	19
表 35 过程段从属性的属性	20
表 36 生产能力的属性	21
表 37 人员能力的属性	22
表 38 人员能力特性的属性	23
表 39 设备能力的属性	23
表 40 设备能力特性的属性	24
表 41 物料能力的属性	25

表 42	物料能力特性的属性	26
表 43	过程段能力的属性	27
表 44	人员段能力的属性	28
表 45	人员段能力特性的属性	29
表 46	设备段能力的属性	29
表 47	设备段能力特性的属性	30
表 48	物料段能力的属性	30
表 49	物料段能力特性的属性	31
表 50	产品定义的属性	33
表 51	制造清单的属性	33
表 52	产品段的属性	33
表 53	产品参数的属性	34
表 54	人员规范的属性	34
表 55	人员规范特性的属性	35
表 56	设备规范的属性	35
表 57	设备规范特性的属性	35
表 58	物料规范的属性	36
表 59	物料规范特性的属性	36
表 60	产品段从属性的属性	37
表 61	生产调度属性	38
表 62	生产请求属性	39
表 63	段要求的属性	39
表 64	生产参数的属性	40
表 65	人员要求的属性	40
表 66	人员要求特性的属性	41
表 67	设备需求属性	41
表 68	设备需求特性属性	42
表 69	已生产物料要求的属性	42
表 70	已生产物料要求特性的属性	43
表 71	已消耗物料要求的属性	43
表 72	已消耗物料要求特性的属性	44
表 73	预期消耗品的属性	44
表 74	预期消耗品特性的属性	44
表 75	生产绩效的属性	46
表 76	生产响应的属性	46
表 77	段响应的属性	47
表 78	生产数据的属性	47
表 79	实际人员的属性	48
表 80	实际人员的特性的属性	48
表 81	实际设备的属性	49
表 82	实际的设备特性的属性	49
表 83	实际生产的物料的属性	49
表 84	实际的生产物料特性的属性	50

表 85	实际的消耗物料的属性	51
表 86	实际的消耗物料特性的属性	51
表 87	实际的消耗品的属性	52
表 88	实际的消耗品特性的属性	52
表 89	人员模型对象	54
表 90	设备模型对象	54
表 91	物料模型对象	54
表 92	过程段模型对象	54
表 93	生产能力模型对象	55
表 94	过程段能力模型对象	55
表 95	产品定义对象模型	55
表 96	生产调度模型对象	55
表 97	生产绩效模型对象	56
表 A.1	人的属性	58
表 A.2	人员的数据库结构	60
表 A.3	人员特性数据库结构	61
表 A.4	具有数据的人员数据库结构	61
表 A.5	具有数据的人员特性数据库结构	61
表 C.1	段类型的定义	74

前 言

GB/T 20720《企业控制系统集成》分为如下几部分：

- 第1部分：模型和术语；
- 第2部分：对象模型属性；
- 第3部分：制造过程模型。

本部分为 GB/T 20720 的第2部分。

本部分等同采用 ISO/IEC 62264-2:2004《企业控制系统集成 第2部分：对象模型属性》(英文版)。

本部分的技术内容和组成结构与 ISO/IEC 62264-2:2004 相一致，在编写格式上符合我国国家标准 GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》。只根据我国国家标准的制定要求和为方便使用，做了如下编辑性的改动：

- a) 大写的英文缩写保留英文原名，去掉 ISO 前言。
- b) 将“本国际标准”和 ISO/IEC 62264 改为“GB/T 20720”。将 ISO/IEC 62264-2 改为 GB/T 20720 的第2部分或 GB/T 20720.2。
- c) 将规范性引用文件中已转化为国家标准的国际标准编号改为国家标准编号，并将相应的国家标准采用的国际标准版本号放在国家标准编号后的括弧内，便于使用和查阅。未转化的国际标准保留。
- d) 删去了原文中不符合我国标准编写的字句。

本部分的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 是资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业自动化系统与集成标准化技术委员会归口。

本部分由北京机械工业自动化所负责起草。

主要起草人：杨书评、黄双喜、黎晓东、王成。

引 言

GB/T 20720 是一个定义了企业行为与控制行为之间接口内容的由多部分组成的标准。本部分定义了 GB/T 20720.1 中所规定的对象模型的属性。

GB/T 20720 定义了企业系统与控制系统之间交换信息的对象模型。本部分通过对属性的定义说明了对象模型的细节,因此执行使能接口也可能被构建。GB/T 20720 没有定义企业对象或控制对象的模型。

本部分所关注的领域与 ISO TC 184(工业自动化系统与集成)的范畴密切相关。然而其目标与方法却是完全不同并互补的。有关 TC 184 的标准或正在进行的工作致力于企业建模和(或)企业对象的建模,而本部分重点说明控制功能与企业功能间接口的内容。这些功能有可能正好由 TC 184 标准建模。更多细节请见 GB/T 20720.1—2006 的附录 A。

企业控制系统集成

第2部分:对象模型属性

1 范围

本部分和 GB/T 20720 的第 1 部分一起,共同规定了制造控制功能和其他企业功能之间的一般性的接口内容。所考虑的接口是 GB/T 20720.1 所定义的层次模型第 3 层和第 4 层之间的接口。其目的是降低与实施这些接口有关的风险、成本和差错。

因为 GB/T 20720 覆盖了很多领域,这些领域中又有不同的标准,所以这个标准的语义描述就定位在以使其他标准都能映射到这个标准的基础上。最终,这个标准定义了一组一般性的接口内容元素,以及在实施过程中扩展这些元素的机制。

本部分的范围,受限于 GB/T 20720.1 中关于对象模型属性的定义。

本部分并没有定义描述对象关系的属性,它在 GB/T 20720.1 中已有所定义。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 20720 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 16656.1—1998 工业自动化系统和集成 产品数据表达与交换 第 1 部分:概述与基本原理(idt ISO 10303-1:1994)

GB/T 18757—2002 工业自动化系统 企业参考体系结构的要求和方法学(ISO 15704:2000, IDT)

GB/T 20720.1—2006 企业控制系统集成 第 1 部分:模型和术语(IEC 62264-1:2003, IDT)

3 术语和定义

GB/T 20720.1 中所采用的以及下列术语和定义适用于本部分。

3.1

事件 event

代表一个经过请求或者未经请求的事实,它说明了企业中状态的改变。

3.2

产品 product

要求的输出或者一个企业生产过程的副产品。

注 1: 从商业观点来看,一个产品可能是中间产品或者最终产品。

注 2: 在 GB/T 16656.1 标准中也将产品定义为“由自然或人工过程产出的物质”。

3.3

特性 property

表示执行一个实体的细节特征的对象。

4 对象模型属性

4.1 概述

这一条描述了 GB/T 20720.1 中所列出对象的属性。

第4章中表3至表88定义了GB/T 20720. 1—2006中第7章所规定的对象的属性。在GB/T 20720. 1中已经介绍了对象信息模型,这里所提到的属性是它的扩展,因此也是术语定义的一部分。本部分中定义的属性和GB/T 20720. 1中定义的对象模型共同定义了企业控制系统中第三层和第四层之间集成的接口内容。详见GB/T 20720. 1—2006的第7.4。

在本部分中,“类”这个字作为对象定义名称的一部分,应理解为种类,而不是面向对象意义上的“类”。

例如:“人员类”理解为“人员种类”,以区分现实世界中不同的人员。

在本部分中,独立于企业的信息的最小集被定义为属性。然而,所有属性的值可能并不需要依赖于模型的实际使用。如果需要附加信息,包括企业的或者应用方面的特殊信息,那么属性就表现为特性对象。这一机制就是在第1章中所提到的扩展能力。这样的解决方法通过使用标准的属性增加了可用性,又通过使用特性令灵活性和可扩展性成为可能。以上种种都是为了使这一标准得到尽可能广泛的应用。

4.2 属性的可扩展性

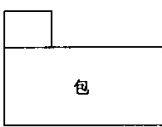
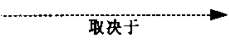
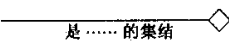
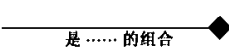
对于特殊的应用,对象模型中所定义的对象也需要扩展,它可以通过在对象类的定义上附加属性来实现。因此,本部分规定了企业或应用方面的细节,它们将根据属性建模并且在模型的属性类中加以描述。例如,人员类这个属性将被用于定义不同人员种类之间在应用或工业方面的特殊属性,而人这个属性将根据不同的属性包含不同的实例值。

4.3 对象模型结构

对象模型是用统一建模语言(UML)符号表示法描述的。

表1定义了对象图中所用的UML符号。

表1 UML所用的符号

符 号	定 义
 包	定义一个包,对象模型、状态模型、使用类,以及其他UML模型的汇集。在本文件中,包用来规定一个外部模型,例如一个生产规则模型或对模型其他部分的参考。
 类	定义一个对象类,每个类都有相同类型的属性。每个对象都是唯一地可识别的或可编号的。对类不列出操作或方法。在属性名字前面有一个“-”符号的属性表明该属性在这个类的任何使用中通常是任选的。
角色 1..1 ----- 0..n 关联名称 角色	一个类元素和另一个类或相同类元素之间的一种关联。每个关联都是已识别了的。当它指示一个不确定的号码(如n)时,可能会有期望的号或一系列子类的成员。例如,0,n指零或可能存在的子类的更多成员。
 是一种...的类型	一般化(箭头指向超类)表示类的元素是一种特殊化的超类的类型。
 取决于	相依性(条目间的紧密依存关系)表示类的一个元素依赖于另一个类的一个元素。箭头尾部的元素依赖于箭头头部的元素。
 是...的集结	集结(由...组成)表示类的一个元素是由其他类的一些元素组成。
 是...的组合	组合表示集结的一种强形式,它要求一个部分实例每次最多包含在一个组合内,而且组合对象只对其部分的配置负责。

4.4 表的解释

4.4.1 属性表

本条给出了属性表的含义，它包括对象识别、数据类型和具体范例的列表。

4.4.2 对象识别

信息模型中的很多对象都需要唯一的标识(即 ID)。这些 ID 在交换信息的范围内应该是唯一的。它可能需要转换：

- 从源系统的内部 ID 到接口内容 ID 的转换；
- 从接口内容 ID 到目标系统内部 ID 的转换。

例如：一个单元在接口内容中可能被记为“X6777”，在源交易系统中被记为“R100011”，而在控制系统中又被记为“东面反应堆”。

为了交换信息，各方应该协商通过一个唯一的标识集。

对象 ID 仅仅用于在相关的交换信息集中确认该对象。对象 ID 属性不是全局的对象 ID，也不是数据库索引属性。

一般来说，如果对象是集合中的元素，又没有在模型的其他部分被引用，就不需要唯一的 ID 值。

4.4.3 数据类型

前面介绍的属性是抽象的表示方法，没有指明任何具体的数据类型。从下面具体的执行中，我们将看到信息是怎样被说明的。

- 例 1：一个属性在一个执行过程中可能被描述为字符串而在另一个执行过程中被描述为数值。
- 例 2：日期或时间值在一个执行过程中可能用 ISO 标准格式表示，而在另一个执行过程中用公历格式表示。
- 例 3：一个关系在数据库表中可能用两个字段(类型和键)表示，而在 XML 中用一个特殊的标签表示。

4.4.4 示例

以上所提到的每一个属性都有例子。如果采用多个例子，在右边的列中就会有多行与之对应。下面的表 2 就说明了例子的行和列在表中是如何分布的。

表 2 举例的表

属性名	描 述	示 例
第一个属性的名称	第一个属性的描述	第一个属性的例 1
		第一个属性的例 2
		第一个属性的例 3
第二个属性的名称	第二个属性的描述	第二个属性的例 1
		第二个属性的例 2
		第二个属性的例 3
第三个属性的名称	第三个属性的描述	第三个属性的例 1
		第三个属性的例 2
		第三个属性的例 3

当样例是一组值或者包含一组值的元素时，这一组值就放在一对大括号中{ }。

所有例子都是虚构的。它们在模型中会有进一步的属性描述。同时，本部分并没有试图使这些范例具有完整性或者代表某个制造企业的实际情况。

4.4.5 数据关系

在对象模型图表中并没有充分阐明用于参照其他包中资源的模型。这种模型使用类或实例，并通过属性附加可选的规范。其数据关系并没有遵守统一建模语言(UML)的建模方法，可是它令建好的图表更加简洁。图 1 的左边说明了关系模型的一般表现形式，而图 1 的右边说明了在 UML 中是如何更

加准确的建模的。作为一种可视化方法,UML 在本部分中被使用,可是它并不描述执行情况。下面的对象和它们与另一个包的关系就采用了简化的关系图方法来表现:

人员能力	设备能力
物料能力	人员段能力
设备段能力	物料段能力
人员段技术规范	设备段技术规范
物料段技术规范	人员技术规范
设备技术规范	物料技术规范
人员要求	设备要求
生产物料要求	消耗物料要求
预期的消耗品	实际的人员
实际的设备	实际的生产物料
实际的消耗物料	实际的消耗品

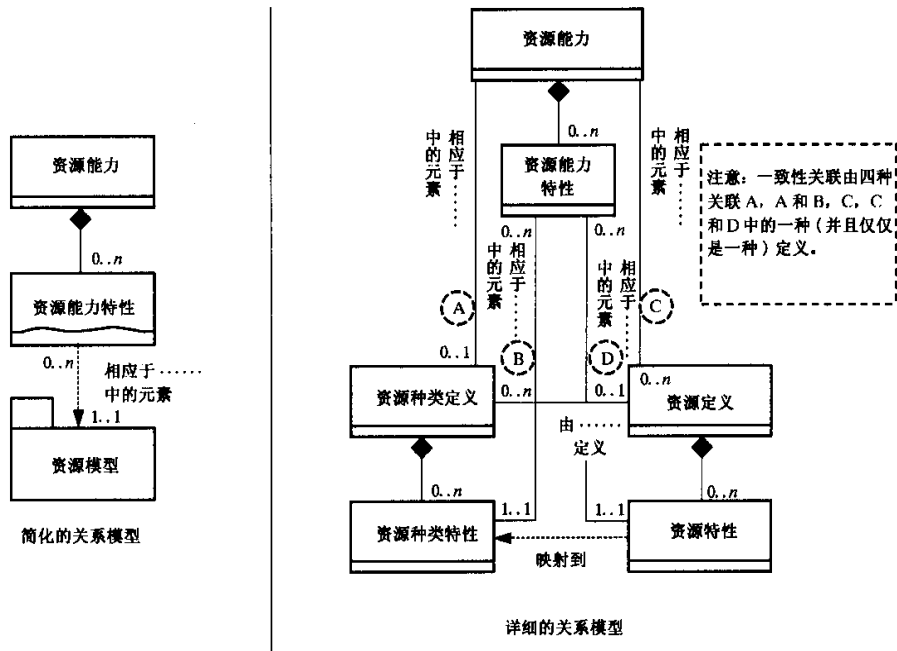


图 1 详细的关系模型

一致性关联由以下四种可能关联中的一种(并且仅仅是一种)决定,即:和资源类定义的关联;和资源类定义以及资源类特性的关联;和资源定义的关联;和资源定义以及资源特性的关联。

在上面的模型中,“资源类”这个术语包含:人员类、设备类、物料类和物料定义。术语“资源”包括:人、设备、物料批量、物料分批量。术语“资源能力”指资源在能力模型、过程段能力模型、过程段模型、产品定义模型、生产调度模型和生产绩效模型中的使用。

4.5 人员

4.5.1 人员模型

人员模型包括具体人员、人员类、人员资格等方面的信息。图 2 是第一部分标准中图 14 经过修改后的拷贝,它与 GB/T 18757 标准中所规定的人员的资源模型是一致的。

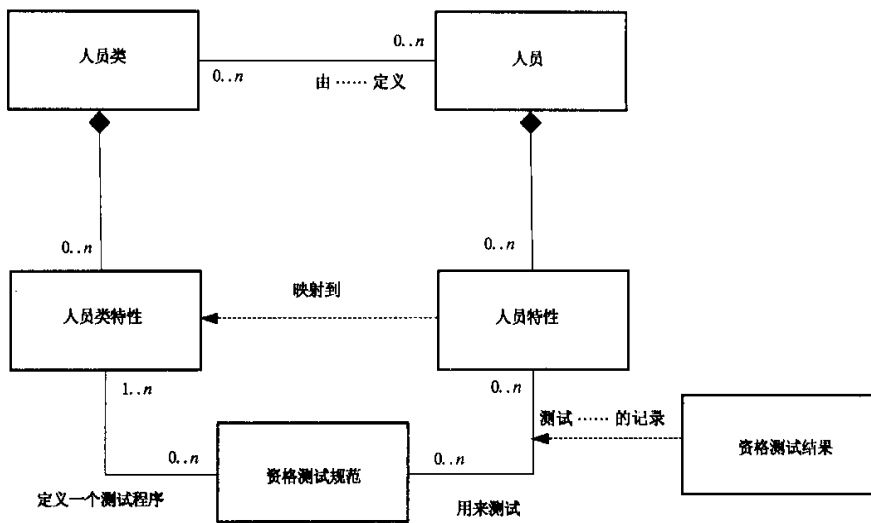


图 2 人员模型

4.5.2 人员类

表 3 列出了人员类的属性。

表 3 人员类的属性

属性名	描 述	示 例
ID	一个特定人员类的唯一标识。 它并不是必须的职别,却能够确认被模型的其他部分所引用的类。	部件装配操作员
说明 (Description)	关于人员类的附加信息和描述。	“关于部件装配操作员的一般性信息。”

4.5.3 人员类特性

表 4 列出了人员类特性的属性。

表 4 人员类特性的属性

属性名	描 述	示 例
ID	具体特性的标识,在父人员类对象的范围中是唯一的。 例如,特性“类 1 经过安全培训”(其值为是或否)在不同的人员类中可能都有定义,比如叉式升运机操作员或者管道装配工,可是对于每一个类都有不同的含义。	类 1 经过认证
		夜班可用
		每月最长的工作时间
说明 (Description)	关于人员类特性的附加信息和描述。	“指出这名操作员的证书级别。”
		“指出操作员是否可以上夜班。”
		“指出每月可以工作的最大小时数。”
值 (Value)	特性的值、值的集合或者范围。 它可表现为一组可能的数值,一个可能值的列表,或者也可能是空的(如果任何值都正确)。	{正确,错误}
		{正确,错误}
		[0..20]

表 4 （续）

属性名	描 述	示 例
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,就是相应特性值的度量单元。	布尔
		布尔
		小时

4.5.4 人

人代表一个特定的明确的个体。一个人可能是零个或更多个人员类的成员。表 5 列出了人的属性。

表 5 人的属性

属性名	描 述	示 例
ID	在信息交换(生产能力,生产调度,生产绩效等)领域内,是特定人的唯一标识。 当人需要被确认的时候 ID 应该用于模型的其他部分,例如在生产能力中的这个人,在生产响应中需要辨识这个人时就要使用 ID。	999-123-4567
		Jane W Smith - #2
		雇员 23
说明 (Description)	关于资源的附加信息。	“人的信息”
		“人的信息”
		“人的信息”
值(Value)	个体的名字。 这可作为资源的附加认证,不过也只能提供信息而不是一个唯一的值。	Joe Smith III
		Jane
		Bubba

4.5.5 人的特性

表 6 列出了人的特性的属性。

表 6 人的特性的属性

属性名	描 述	示 例
ID	具体特性的标识。	类 1 认证的
		可用工作小时数
		寻呼机号码
说明 (Description)	关于人的特性的附加信息。	“指出这名部件装配操作员是否经过类 1 认证”
		“指出这个月可用的工作小时数”
		“寻呼机号码”
值 (Value)	特性的值,值的集合或者范围。 假定这些值都在由相关的人员类特性所定义好的值的范围或集合内。	正确
		4
		800-555-1212
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,就是相应特性值的度量单元。	布尔
		小时
		电话号码

4.5.6 资格测试规范

表 7 列出了资格测试规范的属性。

表 7 资格测试规范的属性

属性名	描 述	示 例
名称 (Name)	一个测试的标识,该测试用于认证一个或多个人的特性的值(一个或更多)。	类 1 部件装配认证测试
说明 (Description)	关于资格测试规范的附加信息和描述。	“确认了关于类 1 部件装配认证的测试——返回一个正确或错误的值,以说明类 1 部件装配认证特性。”
版本 (Version)	资格测试规范的版本的标识。 假设一个资格测试规范有多个版本,那么版本属性就包含了以区别每一个版本的附加认证信息。	V23

4.5.7 资格测试结果

表 8 列出了资格测试结果的属性。

表 8 资格测试结果的属性

属性名	描 述	示 例
ID	记录一个测试执行结果的唯一的实例标识,该测试由针对某个特定人的资格测试规范所决定(例如,这可能仅仅是一个由测试权力机构所分配的号码。)	T5568700827
说明 (Description)	关于资格测试结果的附加信息和描述。	“这是乔在 1999 年 10 月参加的部件装配资格测试的结果。”
日期(Date)	资格测试的日期和时间。	1999-10-25 13:30
结果(Result)	资格测试的结果。比如:通过,失败。	通过
结果的度量单位 (Result unit of measure)	如果可用,即相关测试结果的度量单位。	{通过,失败}
截止日期 (Expiration)	测试的截止日期。	2000 10 25 13:30

4.6 设备

4.6.1 设备模型

设备模型包括特定设备的信息,设备的类,设备能力测试,关于设备的维护信息。这与 GB/T 18757—2002(ISO 15704:2000)标准中定义的设备的资源模型是一致的。

图 3 是本部分的第一部分中图 15 经过修改后的拷贝。

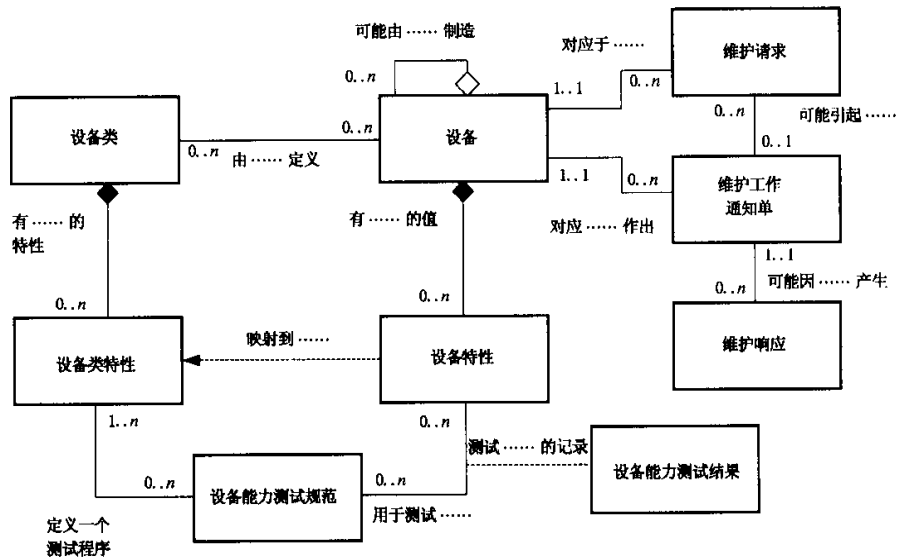


图 3 设备模型

4.6.2 设备类

表 9 列出了设备类的属性。

表 9 设备类的属性

属性名	描 述	示 例
ID	在信息交换(生产能力,生产调度,生产绩效等)的范畴内,是一个特定设备类的唯一标识。 当需要确认设备类的时候,ID 应当用于模型中的其他部分,例如生产能力中的设备类,在生产响应中需要辨识设备类时就要使用 ID。	WJ6672892
说明 (Description)	关于设备类的附加信息。	“夹具用于装配部件。”

4.6.3 设备类特性

表 10 列出了设备类特性的属性。

表 10 设备类特性的属性

属性名	描 述	示 例
ID	具体特性的标识。	运转速度
		模板尺寸
说明 (Description)	关于设备类特性的附加信息。	“部件机器的运转速度范围。”
		“部件机器的模板尺寸的范围。”
值(Value)	特性的值、值的集合或者范围。	{1..100}
		{10,20,30,40,100,200,300}
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,就是相应特性值的度量单元。	部件数/每小时
		厘米

4.6.4 设备

表 11 列出了设备的属性。

表 11 设备的属性

属性名	描 述	示 例
ID	在信息交换(生产能力,生产调度,生产绩效等)的范畴内,是一件特定设备的唯一标识。 当需要确认设备的时候,设备 ID 应当用于模型中的其他部分,例如生产能力中的一件设备,在生产响应中需要辨识这件设备时就要使用 ID。	夹具 347
说明 (Description)	关于设备的附加信息。	“这是东面北楼的部件夹具。”

4.6.5 设备特性

表 12 列出了设备特性的属性。

表 12 设备特性的属性

属性名	描 述	示 例
ID	具体特性的标识。	设备名称
		运转速度
		模板尺寸
说明 (Description)	关于设备特性的附加信息。	“部件机器的本地名”
		“制造部件的平均速度”
		“部件夹具的模板尺寸”
值(Value)	特性的值,值的集合或者范围。 假定这些值都在由相关的设备特性所定义好的值的范围或集合内。	大贝莎
		59
		300
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,就是相应特性值的度量单元。	[不可用]
		部件数/小时
		厘米

4.6.6 设备能力测试规范

表 13 列出了设备能力测试规范的属性。

表 13 设备能力测试规范的属性

属性名	描 述	示 例
名称 (Name)	一个测试的标识,该测试用于认证一个或多个设备特性的值(一个或更多)。	WAJTT-101
说明 (Description)	关于设备能力测试规范的附加信息和描述。	“部件装配夹具的生产能力测试——返回一个特定机器的运转速度”
版本 (Version)	能力测试规范的版本的标识。 假设一个设备能力测试规范有多个版本,那么版本属性就包含了以区别每一个版本的附加认证信息。	1.0

4.6.7 设备能力测试结果

表 14 列出了设备能力测试结果的属性。

表 14 设备能力测试结果的属性

属性名	描 述	示 例
ID	记录一个测试执行结果的唯一的实例标识,该测试由针对某件设备的能力测试规范所决定(例如,这可能仅仅是一个由测试权力机构所分配的号码。)	FQ101/01-10—2000
说明 (Description)	关于设备能力测试结果的附加信息和描述。	“这是夹具 237 在 1999 年 10 月通过的运转速度测试的结果。”
日期(Date)	能力测试的日期和时间。	1999-10-25 13:30
结果(Result)	能力测试的结果。	48
结果的度量单位 (Result unit of measure)	如果可用,即相关测试结果的度量单位。	部件数/小时
截止日期 (Expiration)	能力的截止日期。	2000-10-25 13:30

4.6.8 维护请求

表 15 列出了维护请求的属性。

表 15 维护请求的属性

属性名	描 述	示 例
ID	特定维护请求的唯一标识。	MR-1001029928
问题 (Problem)	维护问题的描述。	“限位开关, XS101, 打开失败, PLC X24 输入被迫终止。”
请求完成日期 (Requested completion date)	请求的预期完成日期及时间。	2000-03-30 10:00(美国东部时间)
请求优先级 (Requested priority)	关于维护请求的最开始定义的优先级。	高
请求者(Requestor)	发出维护请求的人、系统或设备的确认标识。	ID# 236663
状态(Status)	维护请求的状态。例如:已提交、被拒绝、被终止、工作中、评审中。	已提交
评审者(Reviewer)	评审维护请求的人、系统或设备的确认标识。	ID# 236664
提交日期 (Submission date)	维护请求提交的日期和时间。	2000-03-28 10:33(美国东部时间)

4.6.9 维护工作通知单

表 16 列出了维护工作通知单的属性。

表 16 维护工作通知单的属性

属性名	描 述	示 例
ID	特定维护工作通知单的唯一标识。	WO 1001029928
计划开始时间 (Planned start)	维护工作通知单的计划开始日期及时间。	2000-03-29 16:00 (美国东部时间)
计划结束时间 (Planned finish)	维护工作通知单的计划结束日期及时间。	2000-03-29 18:30 (美国东部时间)
响应者 (Responsible person)	响应工作通知单或分配工作的人或函数。	第二班维护队
资源 (Resources)	完成工作所需的资源列表。	{管道,安全眼镜,通风空气}
状态(Status)	工作通知单的当前状态。例如:“工作中”、“未开始”、“已分配”。	已分配

4.6.10 维护响应

表 17 列出了维护响应的属性。

表 17 维护响应的属性

属性名	描 述	示 例
ID	特定维护工作通知单的响应的唯一标识。	MR-1001029928-01
		MR-1001029928-02
		MR-1001029928-03
原因 (Cause)	对错误或问题的诊断,或是发出维护工作通知单的原因。	潮湿地面
		坏管道
		预防性维护
维修 (Correction)	为完成工作所采取的行动。	“在潮湿地区竖立湿地的标志”
		“更换管道”
		“更换过滤器”
实际开始时间 (Actual start time)	工作通知单的实际开始日期及时间。	2000-03-29 16:00 (美国东部时间)
		2000-03-29 16:00 (美国东部时间)
		2000-03-29 16:00(美国东部时间)
实际结束时间 (Actual finish time)	工作通知单的实际结束日期及时间。如果工作还未完成或者正在进行状态更新则为空。	2000-03-31 18:30 (美国东部时间)
		2000-03-31 18:30 (美国东部时间)
状态 (Status)	在最新更新时期内工作通知单的状态。	“处理过程中”
		“暂停”
		“完成”

表 17(续)

属性名	描 述	示 例
状态时间 (Status time)	维护响应的日期和时间戳。	2000-03-30 18:30 (美国东部时间)
		2000-03-30 18:30 (美国东部时间)
		2000 03 30 18:30 (美国东部时间)
响应者 (Responsible person)	处理该维护响应的人或函数。	第二班维护队
		999-12-3456
		比尔

4.7 物料

4.7.1 物料模型

物料模型列出实际物料,物料定义,以及有关物料类定义的信息。物料信息包括原材料,制成物料和中间物料的库存量。当前的物料信息包含在物料批量和物料分批量信息内。物料类用来组织物料。这相当于 GB/T 16656 中所定义的一种物料资源模型。

图 4 是 GB/T 20720.1—2006 中图 16 的拷贝。此外在质量保证试验规范和物料类特性之间新增了一个关联。

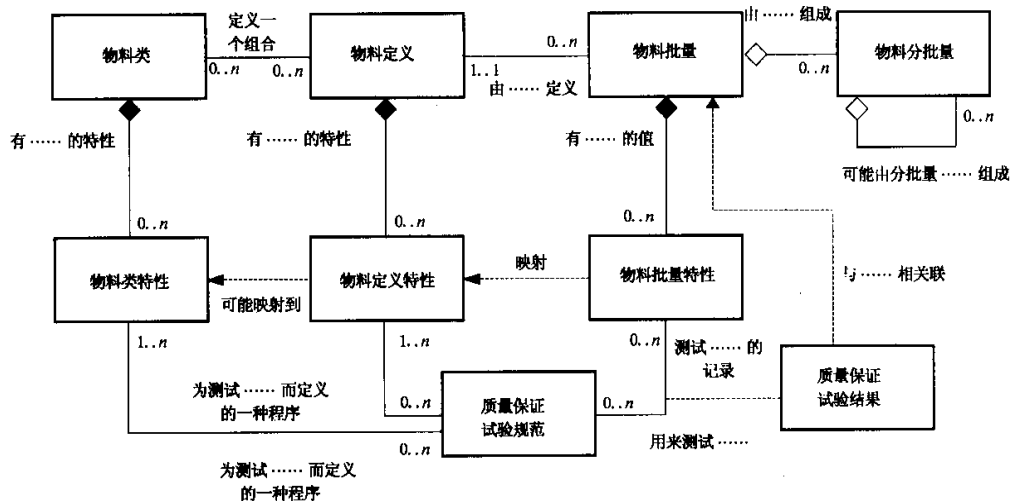


图 4 物料模型

4.7.2 物料类

表 18 列出了物料类的属性。

表 18 物料类的属性

属性名	描 述	示 例
ID	在信息交换(生产能力,生产调度,生产绩效等)的范畴内,是特定物料类的唯一标识。 当需要确认物料类的时候,ID 应当用于模型中的其他部分。例如生产能力中的物料类,在生产响应中需要辨识物料类时就要使用 ID。	聚合体板原料 1001A
说明 (Description)	关于物料类的附加信息和描述。	“固态的聚合树脂”

4.7.3 物料类特性

表 19 列出了物料类特性的属性。

表 19 物料类特性的属性

属性名	描 述	示 例
ID	特定物料类特性的唯一标识。	聚乙烯板
说明 (Description)	关于物料类特性的附加信息和描述。	“板的厚度”
值(Value)	特性的值、值的集合或者范围。	{5,10,25}
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,即相关特性值的度量单位。	mm

4.7.4 物料定义

表 20 列出了物料定义的属性。

表 20 物料定义的属性

属性名	描 述	示 例
ID	在信息交换(生产能力,生产调度,生产绩效等)的范畴内,是特定物料定义的唯一标识。 当需要确认物料定义的时候,ID 应当用于模型中的其他部分。例如生产能力中有物料定义,在生产响应中需要辨识物料定义时就要使用 ID。	板原料 1443a
说明 (Description)	关于物料类的附加信息和描述。	一般用途的板原料

4.7.5 物料定义特性

表 21 列出了物料定义特性的属性。

表 21 物料定义特性的属性

属性名	描 述	示 例
ID	特定物料定义特性的标识。	1443a5 mm
说明 (Description)	关于物料定义特性的附加信息和描述。	5 mm 板
值(Value)	特性的值、值的集合或者范围。	5
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,即相关特性值的度量单位。	mm

4.7.6 物料批量

表 22 列出了物料批量的属性。

表 22 物料批量的属性

属性名	描 述	示 例
ID	在信息交换(生产能力,生产调度,生产绩效等)的范畴内,是特定物料批量的唯一标识。 当需要确认物料批量的时候,ID 应当用于模型中的其他部分。例如生产能力中有物料批量,在生产响应中需要辨识物料批量时就要使用 ID。	L66738-99
说明(Description)	关于物料批量的附加信息和描述。	上等塑料 10/31 装载量
状态(Status)	物料批量的状态。例如,放行,经过审核,封锁,处理中,质量检查中。	处理中

4.7.7 物料批量特性

表 23 列出了物料批量特性的属性。

表 23 物料批量特性的属性

属性名	描 述	示 例
ID	特定物料批量特性的标识。	平均板厚
		密度
说明 (Description)	关于物料批量特性的附加信息和描述。	测量的厚度
		测量的密度
值(Value)	特性的值、值的集合或者范围。	5,002
		34,5
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,就是相应特性值的度量单位。	mm
		g/cm ³

4.7.8 物料分批量

表 24 列出了物料分批量的属性。

表 24 物料分批量的属性

属性名	描 述	示 例
ID	在信息交换(生产能力,生产调度,生产绩效等)的范畴内,是特定物料分批量的唯一标识。 当需要确认物料分批量的时候,ID 应当用于模型中的其他部分。例如生产能力中有物料分批量,在生产响应中需要辨识物料分批量时就要使用 ID。	1999-10-27-a67-B6653
说明(Description)	关于物料分批量的附加信息和描述。	6 个货盘中的第 2 个
状态(Status)	物料分批量的状态。例如,放行、经过审核、封锁、处理中、质量检查中。	放行
贮存地点 (Storage Location)	物料分批量存放地点的辨认识别。	“仓库 1 货架 4 槽”
数量(Quantity)	物料分批量的数量。	40
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相关数量的度量单位。	板

4.7.9 质量保证试验规范

表 25 列出了质量保证试验规范的属性。

表 25 质量保证试验规范的属性

属性名	描 述	示 例
名称 (Name)	一个测试的标识,该测试用于认证一个或多个设备特性的值(一个或更多)。例如,这可能是一个文档名,该文档描述或列出了能力试验的有关信息。	STMT-101
说明 (Description)	关于质量保证试验规范的附加信息和描述。	“测量板厚的试验——基于样本设计和技术,返回一个特定批量的平均板厚”
版本 (Version)	质量保证试验规范的版本的标识。 假设一个质量保证试验规范有多个版本,那么版本属性就包含了以区别每一个版本的附加认证信息。	1.0

4.7.10 质量保证试验结果

表 26 列出了质量保证试验结果的属性。

表 26 质量保证试验结果的属性

属性名	描 述	示 例
ID	记录一个测试执行结果的唯一的实例标识,该测试由针对某个批量或分批量的质量保证试验规范所决定(例如,这可能仅仅是一个由试验权力机构所分配的号码。)	THK101/01-10—2000
说明 (Description)	关于质量保证试验结果的附加信息和描述。	“这是上等塑料批量在 1999 年 10 月 25 日通过厚度试验的结果。”
日期(Date)	质量保证试验的日期。	1999-10-25 11:30
结果(Result)	进行质量保证试验所返回的值或值的列表。例如:通过、失败、95、红色、绿色。	通过
结果的度量单位 (Result unit of measure)	如果可用,即相关试验结果的度量单位。	{通过,失败}
截止日期 (Expiration)	试验结果的截止日期。	2000-10-25 13:30

4.8 过程段

4.8.1 过程段模型

一个过程段是人力资源、设备资源和完成一个生产步骤所需的物料的逻辑分组。过程段定义了所需的人员、设备和物料的类,和/或也许给出诸如所需要的特定设备那样的特定资源。同时,过程段也可列出所需资源的数量。

图 5 是 GB/T 20720.1—2006 中图 17 的拷贝,它阐明了人员、设备和物料模型之间的关系,又附加了一个对象以包含过程段从属性。

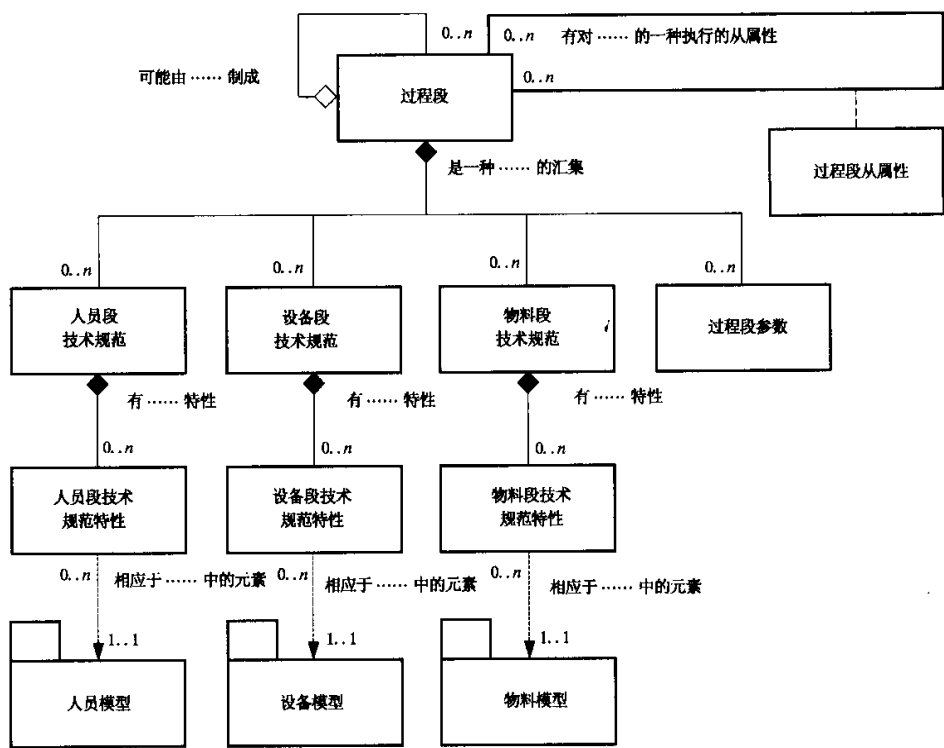


图 5 过程段模型

4.8.2 过程段

表 27 列出了过程段的属性。

表 27 过程段的属性

属性名	描 述	示 例
ID	在信息交换(生产能力,生产调度,生产绩效等)的范畴内,是过程段的唯一标识。 当需要确认过程段的时候,ID 应当用于模型中的其他部分。例如生产能力中有过程段,在生产响应中需要辨识过程段时就要使用 ID。	框架打磨
		顶蓬安装
		磨光及喷漆
说明 (Description)	关于过程段的附加信息。	“框架打磨的操作,独立成本操作”
		“顶蓬安装的操作,独立成本操作”
		“磨光及喷漆的操作”
地点 (Location)	设备层次模型中相关元素的确认标识。 选择性的列出过程段定义的范围,比如它被定义的地点或区域。	南海岸生产线
		东翼制造线 2 号
		东翼制造线 3 号
元素类型 (Element Type)	设备层次模型中相关元素类型的定义。	位置
		生产线
		生产线

表 27(续)

属性名	描 述	示 例
持续时间 (Duration)	如果可知,则为过程段的持续时间。	25
		2
		0,85
持续时间的度量单位 (Duration unit of measure)	如果预先说明,即为持续时间的度量单位。	min
		h
		d

4.8.3 人员段技术规范

表 28 列出了人员段技术规范的属性。

表 28 人员段技术规范的属性

属性名	描 述	示 例
人员类 (Personnel class)	在某个过程段的技术规范中阐明的相关的人员类或人员类的集合。	铣床操作员
人(Person)	在某个过程段的技术规范中阐明的相关的人或人的集合。	{999-55-1212, 999-55-1234, 999-55-4567}
说明 (Description)	包括人员段技术规范定义的附加信息和描述。	“列出了熟练的铣床操作员为每个部件框架打磨过程段所花费的时间。”
数量(Quantity)	如果可用,说明了父过程段所需的人员资源。	1,3
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相关数量的度量单位。	h/片

4.8.4 人员段技术规范特性

表 29 列出了人员段技术规范特性的属性。

表 29 人员段技术规范特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名称 (Property Name)	与人员段技术规范相关的特性的确认标识。	高度
说明 (Description)	包括人员段技术规范特性定义的附加信息和描述。	“列出了一个铣床操作员要求的最低高度。”
值(Value)	特性的值、值的集合或者范围。	150
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,即相关特性值的度量单位	cm
数量(Quantity)	如果可用,说明了父过程段所需的人员资源。	1,3
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相关数量的度量单位。	h/片

4.8.5 设备段技术规范

表 30 列出了设备段技术规范的属性。

表 30 设备段技术规范的属性

属性名	描 述	示 例
设备类 (Equipment class)	指明特定过程段的能力的相关设备类或设备类的集合。	铣床
设备 (Equipment)	指明特定过程段的能力的相关设备或设备的集合。	{铣床 15, 铣床 16, 铣床 19}
说明 (Description)	包括设备段技术规范定义的附加信息和描述。	“部件打磨过程段所需的设备”
数量(Quantity)	如果可用,说明了父过程段所需的资源数量。	1,3
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相关数量的度量单位。	机器 h/片

4.8.6 设备段技术规范特性

表 31 列出了设备段技术规范特性的属性。

表 31 设备段技术规范特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名称 (Property Name)	与设备段能力相关的特性的确认标识。	打磨方向
说明 (Description)	包括设备段技术规范特性定义的附加信息和描述。	“只有垂直的铣床才适用于部件打磨。”
值(Value)	特性的值、值的集合或者范围。 比如:垂直、水平。	垂直
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,即相关特性值的度量单位	{垂直,水平,通用}
数量(Quantity)	如果可用,说明了父过程段所需的资源数量。	1,0
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相关数量的度量单位。	机器 h/片

4.8.7 物料段技术规范

表 32 列出了物料段技术规范的属性。

表 32 物料段技术规范的属性

属性名	描 述	示 例
物料类 (Material class)	指明特定过程段的能力的相关物料类或物料类的集合。”	聚合物板原料 1001A 铆钉
物料定义 (Material definition)	指明特定过程段的能力的相关物料定义或物料定义的集合。”	板原料 1443a 铆钉—10002

表 32(续)

属性名	描 述	示 例
说明 (Description)	包括关于物料段技术规范定义的附加信息和描述。	“列出了一个部件打磨过程段所需的聚合体。”
		“列出了一个部件打磨过程段所需的铆钉原料。”
物料使用 (Material use)	列出物料使用情况:消耗的物料、生产的物料、耗材。	消耗的物料
数量 (Quantity)	如果可用,说明了父过程段所需的资源数量。	0,35
		6
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相关特性值的度量单位。	张/片
		个数/片
a 一般来说,需指明物料类或物料定义中的一个属性。		

4.8.8 物料段技术规范特性

表 33 列出了物料段技术规范特性的属性。

表 33 物料段技术规范特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名称 (Property Name)	与物料段技术规范相关的特性的确认标识。	平均表面粗糙度
说明 (Description)	包括关于物料段技术规范特性定义的附加信息和描述。	“列出聚乙烯粗糙度的最小值。”
值(Value)	特性的值、值的集合或者范围。	66,748
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,即相关特性值的度量单位。	埃
数量(Quantity)	如果可用,说明了父过程段所需的资源数量。	0,10
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相关特性值的度量单位。	张/片

4.8.9 过程段参数

表 34 列出了过程段参数的属性。

表 34 过程段参数的属性

属性名	描 述	示 例
名称(Name)	特定过程段的过程段参数的名字。	打磨时间
说明 (Description)	包括过程段参数的附加信息和描述。	“可接受的打磨时间的范围。”

表 34(续)

属性名	描 述	示 例
值(Value)	值、值的集合或可接受的值的范围。	{5..10}
度量单位 (Unit of measure)	如果可用,即值的度量单位。	min

4. 8. 10 过程段从属性

表 35 列出了过程段从属性的属性。过程段从属性可用来描述与任何特定产品无关的过程从属性。
例:一个过程段从属性可规定检验段必须在装配段后面。

表 35 过程段从属性的属性

属性名	描 述	示 例
说明 (Description)	包括特定过程段的过程段从属性定义的附加信息和描述。	“列出部件装配过程段中不同装配过程的顺序。”
从属性类型 (Dependency type)	列出一个段和另一个段之间的执行从属性约束。举例来说,这些约束包括(用 A 和 B 代表段或段内的指定资源,用 T 代表时间期限): B 不能在 A 之后执行 B 可以和 A 并行执行 B 可以不和 A 并行执行 在 A 开始时启动 B 在 A 开始后启动 B 在 A 结束后启动 B 在 A 开始 T(时间期限)时间内开始 B 在 A 开始 T(时间期限)时间后开始 B 在 A 结束 T(时间期限)时间内开始 B 在 A 结束 T(时间期限)时间后开始 B	在生产结束后 T(时间期限)时间后开始清洗。
时间期限 (Time window)	从属性使用的时间期限。	25
时间的度量单位 (Time unit of measure)	如果预先指定,即时间期限的度量单位。	min

4. 9 生产能力

4. 9. 1 生产能力模型

生产能力信息是为生产的所有资源对所选用次数的信息的汇集。这是由有关设备、物料、人员和过程段的信息组成的。生产能力描述了制造控制系统已知道的名字、术语、状态和数量。生产能力信息包含用于产能调度和维护信息的词汇表。一种生产能力是对于一个给定的时间段(目前或今后)的人员能力、设备能力、物料能力和过程段能力的汇集,并作为承担的、可利用的和难以达到的等类别列出。

图 6 是 GB/T 20720. 1—2006 中图 18 的拷贝,它阐明了人员、设备和物料模型之间的关系。

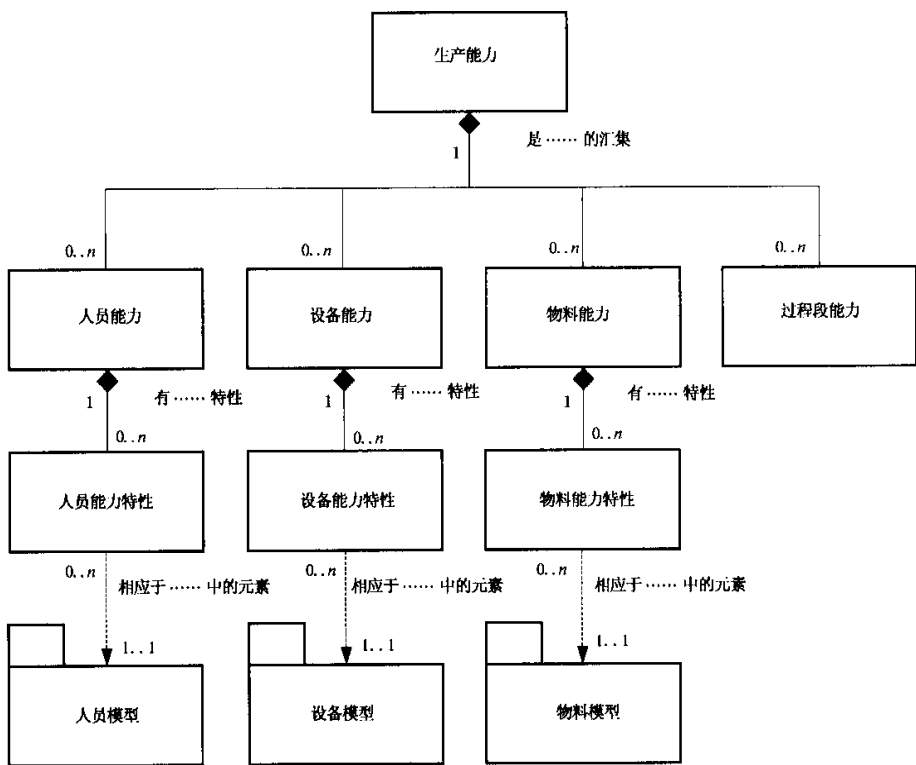


图 6 生产能力模型

4.9.2 生产能力

表 36 列出了生产能力的属性。

表 36 生产能力的属性

属性名	描 述	示 例
ID	在设备层次模型[详见 GB/T 20720. 1 2006, 5. 2](企业, 场所, 区域, 过程单元, 生产线, 生产单元)中, 特定元素的生产能力的唯一实例标识。	1999/12/30-HPC52
		1999/12/30-HPC52. 01
		1999/12/30-HPC52. 01. 02
说明 (Description)	关于生产能力定义的附加信息和描述。	“波士顿部件工厂一天的生产能力”
		“南海岸工厂一天的生产能力”
		“东翼制造线一天的生产能力”
产能类型 (Capacity type)	产能类型有: 可利用的产能, 难以达到的产能或承担的产能。 (详见 GB/T 20720. 1—2006, 7. 6. 6 的定义)	可利用的产能
		难以达到的产能
		承担的产能
原因 (Reason)	给出产能类型的原因。 例如, 如果是承担的产能, 则说明是生产承担的产能还是维护承担的产能; 如果是难以达到的产能, 则给出不可用的原因。	生产可用
		由于能源供应中断
		维护可用

表 36(续)

属性名	描 述	示 例
地点 (Location)	设备层次模型中相关元素的确认标识。 为确定生产能力定义的特定范围,需要列出零个或更多个地点。	波士顿部件工厂
		南海岸工厂
		东翼制造线 2 号
元素类型 (Element Type)	设备层次模型中相关元素类型的定义。	企业
		场所
		生产线
开始时间 (Start time)	定义能力类型的时段的开始日期及时间。	1999-12-29 11:59
		1999 12 30 11:59
		1999-12-31 11:59
结束时间 (End time)	定义能力类型的时段的结束日期及时间。	1999-12-30 12:00
		1999-12-31 12:00
		2000-01-01 12:00

4.9.3 人员能力

表 37 列出了人员能力的属性。

表 37 人员能力的属性

属性名	描 述	示 例
人员类 (Personnel class)	确定了能力的相应的人员类。	部件装配机器操作员
人(Person)	确定了能力的相应的人。	SSN 999-55-1212
说明 (Description)	包括人员能力定义的附加信息和描述。	“2000 年新年时可用的部件机器操作员”
产能类型 (Capacity type)	产能类型有:可利用的产能,难以达到的产能或承担的产能。	可利用的产能
原因(Reason)	给出产能类型的原因。	生产可用
地点 (Location)	设备层次模型中相关元素的确认标识。如果省略了,该能力就与其父生产能力的地点有关。 为确定生产能力定义的特定范围,需要列出零个或更多个地点。	南海岸工厂
元素类型 (Element Type)	设备层次模型中相关元素类型的定义。	场所
开始时间 (Start time)	定义产能类型的时段的开始日期及时间。 如果忽略了,该能力就与其父生产能力的开始时间有关。	1999-12-30 11:59
结束时间 (End time)	定义产能类型的时段的结束日期及时间。 如果忽略了,该能力就与其父生产能力的结束时间有关。	2000-01-01 12:00

表 37(续)

属性名	描 述	示 例
数量(Quantity)	如果可用,说明了预先定义的人员能力的数量。	48
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相应数量的度量单位。	h

如果人是多个人员类的成员,那么由人员类所表现的人员能力信息就应该非常小心的使用,因为可能出现重复计数,并且人员资源也应该在实例层进行管理。

4.9.4 人员能力特性

表 38 列出了人员能力特性的属性。

表 38 人员能力特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名称 (Property Name)	相应人员能力的特性的确认标识。	操作员级别
		经过鉴定的包装机
说明 (Description)	包括关于人员能力特性定义的附加信息和描述。	“操作员证书的级别”
		“包装机操作员的证书级别”
值(Value)	特性的值、值的集合或者范围。	学徒
		学徒期满职工
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,即相应特性值的度量单位。	{学徒,学徒期满职工,熟练工}
		{学徒,学徒期满职工,熟练工}
数量 (Quantity)	如果可用,说明了预先定义的人员能力的数量。	1
		16
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	相应数量的度量单位。	d
		h

4.9.5 设备能力

表 39 列出了设备能力的属性。

表 39 设备能力的属性

属性名	描 述	示 例
设备类 (Equipment class)	能力的相应设备类的确认标识。	部件夹具
		部件车床
设备 (Equipment)	能力的相应设备的确认标识。	反应堆 101
		车床 15
说明 (Description)	包括关于设备能力定义的附加信息和描述。	“2000 年新年时部件夹具的承担任务”
		“2000 年新年时部件车床的可用性”

表 39(续)

属性名	描 述	示 例
产能类型 (Capacity type)	产能类型有:可利用的产能,难以达到的产能或承担的产能。	承担的产能
		难以达到的产能
原因 (Reason)	给出产能类型的原因。	生产可用
		由于 Y2K 不顺从
地点 (Location)	设备层次模型中相关元素的确认标识。如果省略了,该能力就与其父生产能力的地点有关。 为确定生产能力定义的特定范围,需要列出零个或更多个地点。	南海岸工厂
元素类型 (Element Type)	设备层次模型中相关元素类型的定义。	场所
开始时间 (Start time)	定义产能类型的时段的开始日期及时间。 如果忽略了,该能力就与其父生产能力的开始时间有关。	1999-12-30 11:59
		1999-12-30 11:59
结束时间 (End time)	定义产能类型的时段的结束日期及时间。 如果忽略了,该能力就与其父生产能力的结束时间有关。	2000-01-01 12:00
		2000-01-01 12:00
数量 (Quantity)	如果可用,说明了预先定义的设备能力的数量。	48
		2
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相应数量的度量单位。	h
		d

如果设备是多个设备类的成员,那么由设备类所表现的设备能力信息就应该非常小心的使用,因为可能出现重复计数,并且设备资源也应该在实例层进行管理。

4.9.6 设备能力特性

表 40 列出了设备能力特性的属性。

表 40 设备能力特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名称 (Property Name)	相应设备能力的特性的确认标识。	加热能力
		容积
说明 (Description)	包括关于设备特性定义的附加信息和描述。	“加热能力的测量”
		“设备容积的测量”
值(Value)	特性的值,值的集合或者范围。	146
		10000
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,即相关特性值的度量单位。	W
		L

表 40(续)

属性名	描 述	示 例
数量 (Quantity)	如果可用,说明了预先定义的设备能力的数量。	2
		12
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	相关数量的度量单位。	d
		h

4.9.7 物料能力

表 41 列出了物料能力的属性。

表 41 物料能力的属性

属性名	描 述	示 例
物料类 (Material class)	指明能力的相应物料类。*	聚合体板原料 1001A
		润滑油
物料定义 (Material definition)	指明能力的相应物料定义。*	板原料 1443a
		润滑油 8999
物料批量 (Material lot)	指明能力的相应物料批量。*	1443a5 mm
		8999LU-5G
物料分批量 (Material subplot)	指明能力的相应物料分批量。*	1443a5 mm-SL1
		8999LU-5G-SL15
说明 (Description)	包括关于物料能力定义的附加信息和描述。	“聚合体板原料承担任务”
		“2000 年新年时润滑油的承担任务”
产能类型 (Capacity type)	产能类型有:可利用的产能,难以达到的产能或承担的产能。	承担的产能
		承担的产能
原因 (Reason)	给出产能类型的原因。	生产可用
		生产可用
地点 (Location)	设备层次模型中相应元素的确认标识。如果省略了,该能力就与其父生产能力的地点有关。 为确定生产能力定义的特定范围,需要列出零个或更多个地点。	南海岸工厂
		15 号生产线
元素类型 (Element Type)	设备层次模型中相应元素类型的定义。	场所
		生产线
物料使用 (Material use)	列出物料的使用情况:消耗的物料,生产的物料,耗材。	消耗的物料
		消耗的物料
开始时间 (Start time)	定义产能类型的时段的开始日期及时间。 如果忽略了,该能力就与其父生产能力的开始时间有关。	1999-12-30 11:59
		1999-12-30 11:59

表 41(续)

属性名	描 述	示 例
结束时间 (End time)	定义产能类型的时段的结束日期及时间。 如果忽略了,该能力就与其父生产能力的结束时间有关。	2000-01-01 12:00
		2000-01-01 12:00
数量 (Quantity)	如果可用,说明了预先定义的物料能力的数量。	2000
		155
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即物料数量的度量单位。	片
		L
a 一般来说,需要指明物料类、物料定义、物料批量、或物料分批量中的一个属性。		

如果物料是多个物料类的成员,那么由物料类所表现的物料能力信息就应该非常小心的使用,因为可能出现重复计数,并且物料资源也应该在实例层进行管理。

4.9.8 物料能力特性

表 42 列出了物料能力特性的属性。

表 42 物料能力特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名称 (Property Name)	相应物料能力的特性的确认标识。	浓度
		pH 值
说明 (Description)	包括关于物料能力特性定义的附加信息和描述。	“活性成分的浓度”
		“活性成分的 pH 值”
值(Value)	特性的值,值的集合,或者范围。	50
		6,3
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,即相关特性值的度量单位。	%
		pH
数量 (Quantity)	如果可用,说明了预先定义的物料能力的数量。	55
		2567
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	相关数量的度量单位。	ml.
		L

4.10 过程段能力

4.10.1 过程段能力模型

对一个特定时间、对一个给定的过程段承担的、可利用的、或难以达到的人员资源、设备资源和物料的逻辑分组的表示法被称为一种过程段能力。

图 7 是 GB/T 20720. 1—2006 中图 19 的拷贝,阐明了过程段、人员、设备和物料模型之间的关系。

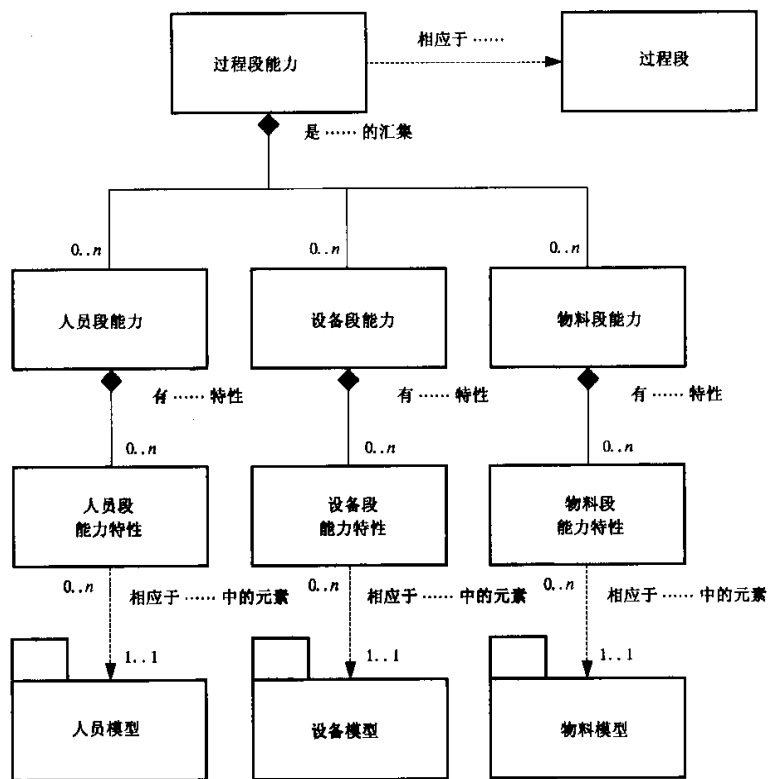


图 7 过程段能力

4.10.2 过程段能力

表 43 列出了过程段能力的属性。过程段能力和生产能力的人员、设备、物料有相同的结构，所不同的是过程段能力是针对特定过程段来定义的。

表 43 过程段能力的属性

属性名	描 述	示 例
ID	在父生产能力的范围内,唯一确定了过程段能力。	1000104
说明 (Description)	包括过程段能力定义的附加信息和描述。	“定义了部件装配过程段的可用能力”
过程段 (Process segment)	确定了过程段。	部件装配
产能类型 (Capacity type)	产能类型有:可利用的产能,难以达到的产能或承担的产能。	可利用的产能
原因(Reason)	给出产能类型的原因。	生产可用
地点(Location)	设备层次模型中相关元素的确认标识。如果省略了,该能力就与其父生产能力的地点有关。 为确定生产能力定义的特定范围,需要列出零个或更多个地点。	15 号生产线

表 43(续)

属性名	描 述	示 例
元素类型 (Element Type)	设备层次模型中相关元素类型的定义。	生产线
开始时间 (Start time)	定义产能类型的时段的开始日期及时间。 如果忽略了,该能力就与其父生产能力的开始时间有关。	1999-12-30 11:59
结束时间 (End time)	定义产能类型的时段的结束日期及时间。 如果忽略了,该能力就与其父生产能力的结束时间有关。	2000-01-01 12:00

过程段能力应该小心使用,因为可能出现资源的重复计数。

例: 一个资源可能在多个过程段中都表明可用,但在实际应用中,只有一个过程段才是可以利用的。

4. 10. 3 人员段能力

表 44 列出了人员段能力的属性。

表 44 人员段能力的属性

属性名	描 述	示 例
人员类 (Personnel class)	确定了一组与该能力相关的人员类。	装配员
人(Person)	确定了一组与该能力相关的人。	SSN 999-55-1212
说明 (Description)	包括关于人员段能力定义的附加信息和描述。	可以进行部件装配操作的人员
产能类型 (Capacity type)	产能类型有:可利用的产能,难以达到的产能或承担的产能。	可利用的产能
原因(Reason)	给出产能类型的原因。	生产可用
地点 (Location)	设备层次模型中相关元素的确认标识。如果省略了,该能力就与其父生产能力的地点有关。 为确定生产能力定义的特定范围,需要列出零个或更多个地点。	15 号生产线
元素类型 (Element Type)	设备层次模型中相关元素类型的定义。	生产线
开始时间 (Start time)	定义产能类型的时段的开始日期及时间。 如果忽略了,该能力就与其父生产能力的开始时间有关。	1999-12-30 11:59
结束时间 (End time)	定义产能类型的时段的结束日期及时间。 如果忽略了,该能力就与其父生产能力的结束时间有关。	2000-01-01 12:00
数量(Quantity)	如果可用,说明了预先定义的人员能力的数量。	48
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相应数量的度量单位。	h

如果人是多个人类类的成员,那么由人员类所表现的人员能力信息就应该非常小心的使用,因为可能出现重复计数,并且人员资源也应该在实例层进行管理。

4.10.4 人员段能力特性

表 45 列出了人员段能力特性的属性。

表 45 人员段能力特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名称 (Property Name)	相应人员段能力的特性的唯一标识。	装配的学徒工
说明 (Description)	包括人员段能力特性定义的附加信息和描述。	“学徒装配工可以进行部件装配操作的小时数。”
值(Value)	特性的值、值的集合或者范围。	学徒
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,即为相应特性值的度量单位。	<不可用>
数量(Quantity)	如果可用,说明了预先定义的人员能力的数量。	24
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相应数量的度量单位。	h

4.10.5 设备段能力

表 46 列出了设备段能力的属性。

表 46 设备段能力的属性

属性名	描 述	示 例
设备类 (Equipment class)	确定了与该能力相关的设备类。	部件装配夹具
设备(Equipment)	确定了与该能力相关的设备。	夹具 101
说明 (Description)	包括关于设备段能力定义的附加信息和描述。	“可以进行部件装配操作的装配夹具。”
产能类型 (Capacity type)	产能类型有:可利用的产能,难以达到的产能或承担的产能。	承担的产能
原因(Reason)	给出产能类型的原因。	生产可用
地点 (Location)	设备层次模型中相关元素的确认标识。如果省略了,该能力就与其父生产能力的地点有关。 为确定生产能力定义的特定范围,需要列出零个或更多个地点。	15 号生产线
元素类型 (Element Type)	设备层次模型中相关元素类型的定义。	生产线
开始时间 (Start time)	定义产能类型的时段的开始日期及时间。 如果忽略了,该能力就与其父生产能力的开始时间有关。	1999 12-30 11:59

表 46(续)

属性名	描 述	示 例
结束时间 (End time)	定义产能类型的时段的结束日期及时间。 如果忽略了,该能力就与其父生产能力的结束时间有关。	2000-01-01 12:00
数量 (Quantity)	如果可用,说明了预先定义的设备能力的数量。	48
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相应数量的度量单位。	h

如果设备是多个设备类的成员,那么由设备类所表现的设备能力信息就应该非常小心的使用,因为可能出现重复计数,并且设备资源也应该在实例层进行管理。

4. 10. 6 设备段能力特性

表 47 列出了设备段能力特性的属性。

表 47 设备段能力特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名称 (Property Name)	相应设备段能力的特性的唯一标识。	夹具状态
说明 (Description)	包括设备段能力特性定义的附加信息和描述。	“每小时可生产的部件数”
值(Value)	特性的值、值的集合或者范围。	小
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,即为相应特性值的度量单位。	{小,中,大}
数量(Quantity)	如果可用,说明了预先定义的设备能力的数量。	1
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	相应数量的度量单位。	h

4. 10. 7 物料段能力

表 48 列出了物料段能力的属性。

表 48 物料段能力的属性

属性名	描 述	示 例
物料类 (Material class)	指明能力的相应物料类。 ^a	铆钉—10002
物料定义 (Material definition)	指明能力的相应物料定义。 ^a	普通的 2 毫米铆钉
物料批量 (Material lot)	指明能力的相应物料批量。 ^a	1.66272

表 48(续)

属性名	描 述	示 例
物料分批量 (Material subplot)	指明能力的相应物料分批量。 ^a	L66272—SL4
说明 (Description)	包括关于物料段能力定义的附加信息和描述。	部件装配操作的可用铆钉
产能类型 (Capacity type)	产能类型有:可利用的产能,难以达到的产能或承担的产能。	可利用的产能
原因(Reason)	给出产能类型的原因。	生产可用
地点 (Location)	设备层次模型中相应元素的确认标识。如果省略了,该能力就与其父生产能力的地点有关。 为确定生产能力定义的特定范围,需要列出零个或更多个地点。	15 号生产线
元素类型 (Element Type)	设备层次模型中相应元素类型的定义。	生产线
物料使用 (Material use)	列出物料的使用情况,消耗的物料,生产的物料,耗材。	消耗的物料
开始时间 (Start time)	定义产能类型的时段的开始日期及时间。 如果忽略了,该能力就与其父生产能力的开始时间有关。	1999-12-30 11:59
结束时间(End time)	定义产能类型的时段的结束日期及时间。 如果忽略了,该能力就与其父生产能力的结束时间有关。	2000-01-01 12:00
数量(Quantity)	如果可用,说明了预先定义的物料能力的数量。	3000
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相应数量的度量单位。	片
^a 一般来说,需指明物料类、物料定义、物料批量或物料分批量中的一个属性。		

如果物料是多个物料类的成员,那么由物料类所表现的物料能力信息就应该非常小心的使用,因为可能出现重复计数,并且物料资源也应该在实例层进行管理。

4. 10. 8 物料段能力特性

表 49 列出了物料段能力特性的属性。

表 49 物料段能力特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名称 (Property Name)	相应物料段能力的特性的唯一标识。	长度
说明 (Description)	包括物料段能力特性定义的附加信息和描述。	铆钉的长度

表 49(续)

属性名	描 述	示 例
值(Value)	特性的值、值的集合或者范围。	25,4
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,即为相应特性值的度量单位。	mm
数量 (Quantity)	如果可用,说明了预先定义的物料能力的数量。	200
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	相应数量的度量单位。	片

4.11 产品定义

4.11.1 产品定义模型

产品定义信息是生产规则、物料清单以及资源清单之间共享的信息。这三个外部模型用图 8(又见 GB/T 20720.1—2006 中的图 21)中的包表示;它们的定义超出本部分的范围。

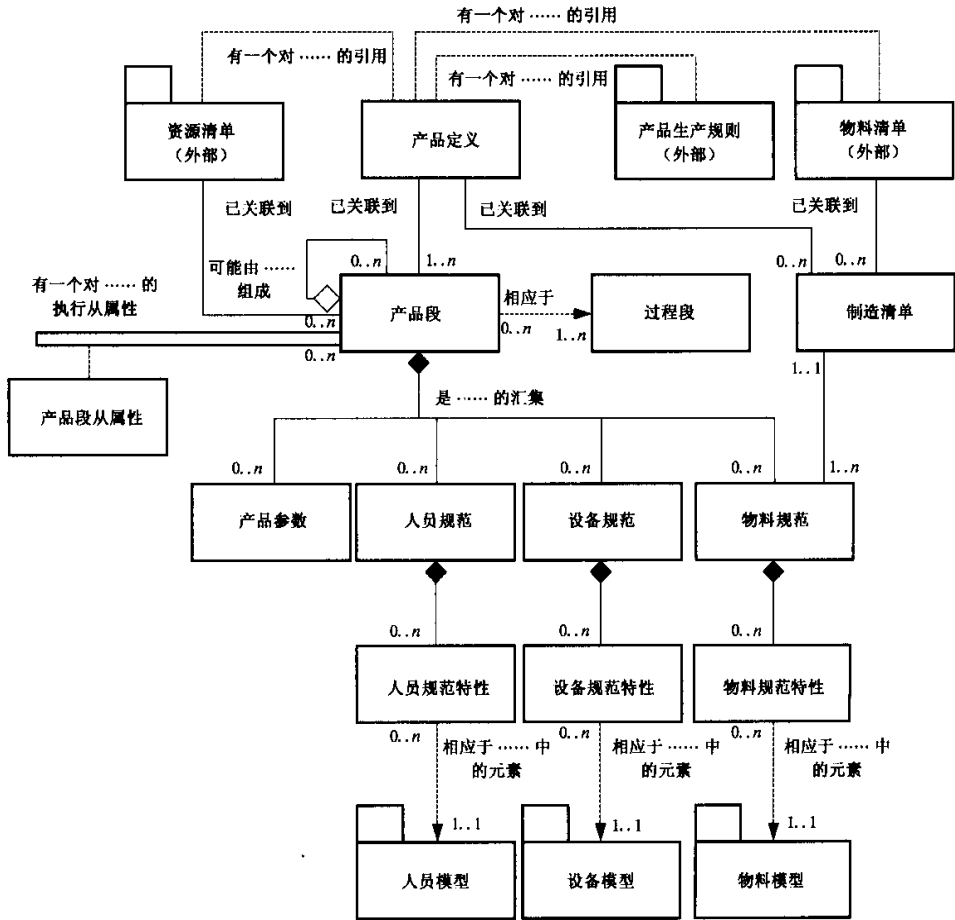


图 8 产品定义模型

4.11.2 产品定义

表 50 列出了产品定义的属性。

表 50 产品定义的属性

属性名	描 述	示 例
ID	产品的唯一标识。 ID 应该用于模型的其他部分当产品定义需要被确认的时候。	出口质量的部件
版本 (Version)	产品定义的版本的标识。 假设一个产品定义有多个版本,那么版本属性就包含了以区别每一个版本的附加认证信息。	1.0
说明 (Description)	包含产品定义的附加信息和描述。	“定义生产一件‘出口质量的部件’所需资源的信息”。

4.11.3 制造清单

表 51 列出了制造清单的属性。

表 51 制造清单的属性

属性名	描 述	示 例
ID	制造清单的唯一标识。	10000827
说明 (Description)	包含制造清单的附加信息和描述。	“一个部件的制造过程所需的所有物料”。
物料类 (Material class)	指明为完成生产所需的相关物料类或物料类的集合。 一般只定义物料类或物料特性。	{聚合体板原料 1001A,铆钉}
物料定义 (Material definition)	指明为完成生产所需的相关物料定义或物料定义的集合。	{板原料 1443a,铆钉-10002}
数量(Quantity)	指明生产所需的资源数量。	{1.0,26}
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相关数量的度量单位。	{板/片,个数/片}

4.11.4 产品段

表 52 列出了产品段的属性。

表 52 产品段的属性

属性名	描 述	示 例
ID	在信息交换的范畴内,是特定产品段的唯一标识。 ID 应当用于模型中的其他部分当需要确认产品段的时候。	最终磨光的部件
说明 (Description)	包括产品段的附加信息。	“一个被打磨得非常光滑的部件。”
持续时间 (Duration)	如果可知,则为产品段的持续时间。	25

表 52(续)

属性名	描 述	示 例
持续时间的度量单位 (Duration unit of measure)	如果预先说明,即为持续时间的度量单位。	min
过程段 (Process segment)	指明相应的过程段。一个产品段中可能使用多个过程段。	部件磨光

4.11.5 产品参数

表 53 列出了产品参数的属性。

表 53 产品参数的属性

属性名	描 述	示 例
名称(Name)	特定产品段的产品参数的名称。	部件粗糙度
说明 (Description)	包括产品参数的附加信息和描述。	“制造出部件的表面粗糙度的允许范围。”
值(Value)	值、值的集合或可接受值的范围。	{80...2500}
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,即值的度量单位。	埃

4.11.6 人员规范

表 54 列出了人员规范的属性。

表 54 人员规范的属性

属性名	描 述	示 例
人员类 (Personnel class)	在某个产品段的技术规范中阐明的相关的人员类或人员类的集合。	部件磨光员
人 (Person)	在某个产品段的技术规范中阐明的相关的人或人的集合。	999—12—3456
说明 (Description)	包括人员技术规范的附加信息和描述。	“达到出口质量的磨光部件所要求的磨光员的技术水平”
数量 (Quantity)	如果可用,说明了父产品段所需的人员资源的数量。	0,25
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相关数量的度量单位。	人工小时/片

4.11.7 人员规范特性

表 55 列出了人员规范特性的属性。

表 55 人员规范特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名称 (Property Name)	相应人员规范的特性的唯一标识。	磨光的证书级别
说明 (Description)	包括人员规范特性的附加信息和描述。	“部件磨光员要求的磨光技术的证书级别”
值(Value)	特性的值,值的集合或者范围。 比如:学徒,学徒期满职工,熟练工。	熟练工
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,即为相应特性值的度量单位。	{学徒,学徒期满职工,熟练工}
数量(Quantity)	指明要求的人员资源的数量。	0,10
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相应数量的度量单位。	人工小时/片

4.11.8 设备规范

表 56 列出了设备规范的属性。

表 56 设备规范的属性

属性名	描 述	示 例
设备类 (Equipment class)	在某个产品段的技术规范中阐明的相关的设备类或设备类的集合。	部件磨光机器
设备 (Equipment)	在某个产品段的技术规范中阐明的相关的设备或设备的集合。	WPM-10
说明 (Description)	包括设备技术规范附加信息和描述。	“达到出口质量的部件所要求的加工设备。”
数量(Quantity)	如果可用,说明了父产品段所需的设备资源的数量。	0,25
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相关数量的度量单位。	分钟/片

4.11.9 设备规范特性

表 57 列出了设备规范特性的属性。

表 57 设备规范特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名称 (Property Name)	特定产品段的相应设备特性或设备类特性的唯一标识。	磨光器类型
说明 (Description)	包括设备规范特性定义的附加信息和描述。	“达到出口质量的磨光部件所需的湿磨光器。”

表 57(续)

属性名	描 述	示 例
值 (Value)	特性的值、值的集合或者范围。 比如:湿、干。	湿
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用,即为相应特性值的度量单位。	{湿,干}
数量(Quantity)	如果可用,指明了其父产品段所要求的设备资源的数量。	0,10
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相应数量的度量单位。	min/片

4.11.10 物料规范

表 58 列出了物料规范的属性。

表 58 物料规范的属性

属性名	描 述	示 例
物料类 (Material class)	在某个产品段的技术规范中阐明的相关的物料类或物料类的集合。 ^a	研磨剂
物料定义 (Material definition)	在某个产品段的技术规范中阐明的相关的物料定义或物料定义的集合。 ^a	红铁粉
说明 (Description)	包括关于物料规范的附加信息和描述。	“达到出口质量的磨光部件所需的磨光物料。”
物料使用(Material use)	列出物料使用情况:消耗的物料、生产的物料、耗材。	消耗的物料
数量(Quantity)	如果可用,说明了父产品段所需的物料资源的数量。	10
数量的度量单位 (Quantity Unit of Measure)	如果可用,即相关特性值的度量单位。	g/片
^a 一般来说,需指明物料类或物料定义中的一个属性。		

4.11.11 物料规范特性

表 59 列出了物料规范特性的属性。

表 59 物料规范特性的属性

属性名	描 述	示 例
属性名 (Property name)	与一个具体的产品段关联的物料特征的标识。	砂砾大小
描述 (Description)	包含物料规范特征的附加信息和描述。	“出口优质配件抛光所使用的砂砾的尺寸度量。”
值(Value)	相关特征的值、值的集合以及取值范围。	{1 300... 1 500}
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果指定的话,是指相关特征值的度量单位。	砂砾数量

表 59(续)

属性名	描 述	示 例
数量 (Quantity)	如果指定的话,是指父产品段所需的物料资源的数量。	5
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果指定的话,是指相关特征值的度量单位。	g/片

4. 11. 12 产品段从属性

表 60 列出了产品段从属性的所有属性。产品段从属性可以用来描述那些因产品而异的从属性。
例如:车轮的装配和车架的装配可以并行进行。

表 60 产品段从属性的属性

属性名	描 述	示 例
描述 (Description)	包含具体的产品段的产品段从属性的附加信息和描述。	“列出在配件装配产品段的过程中配件冲洗的顺序。”
从属性类型 (Dependency type)	列出一个段对另一个段产生的执行从属性约束。用 A 和 B 来表示不同的段或者段中的具体的资源,T 表示时间窗,举例来说明一下这些约束。 B 不能在 A 之后执行 B 可以与 A 并行执行 B 不可以与 A 并行执行 A 启动时启动 B A 启动后启动 B A 结束后启动 B A 启动后不晚于 T(时间窗)启动 B A 启动后不早于 T(时间窗)启动 B A 结束后不晚于 T(时间窗)启动 B A 结束后不早于 T(时间窗)启动 B	在反应完成以后不晚于 T(时间窗)开始加酸过程。
时间窗 (Time window)	从属性所使用的时间窗(参见 C. 10)。	25
时间度量单位 (Time unit of measure)	如果指定的话,是指时间窗的度量单位。	min

4. 12 生产调度

4. 12. 1 生产调度模型

生产调度是一种生产请求。一个生产调度是由一个或者多个生产请求组成的。生产请求是为一个由生产规则标识的产品要求生产的请求。生产请求包含为了完成调度生产制造所需的信息。生产请求至少包含一个段要求,即使它跨越了产品的整个生产阶段。

图 9 是 GB/T 20720. 1—2006 中图 22 的复制。清楚地说明了产品段、过程段、人员、设备以及物料模型之间的关系。

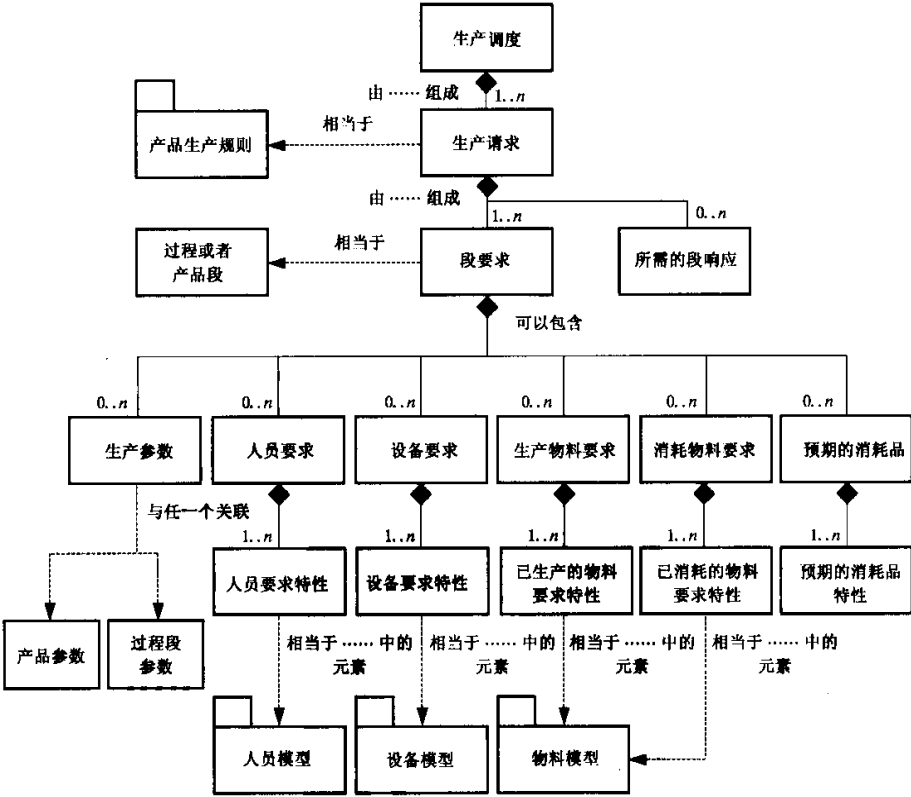


图 9 生产调度模型

4.12.2 生产调度

表 61 列出了生产调度的所有属性。

表 61 生产调度属性

属性名	描 述	示 例
ID	生产调度的唯一标识,并且包含版本和修改标识。当生产调度需要被标识的时候,ID 标识将在模型的其他部分中使用。	1999-10-27-A15
描述(Description)	包含生产调度的附加消息以及描述。	“配件生产调度”
开始时间(Start time)	如果可用的话,是指关联生产调度的开始时间。	10-28-1999
结束时间(End time)	如果可用的话,是指关联生产调度的结束时间。	10-30-1999
事件(Event)	如果可用的话,是指关联生产调度的开始条件。	2 号生产线现在可用
位置(Location)	设备层次模型中相关元素的标识。	东翼(East wing) 2 号生产线
元素类型 (Element type)	设备层次模型中相关元素的类型定义,比如:企业、场所以及区域。	生产线

4.12.3 生产请求

表 62 列出了生产请求的所有属性。

表 62 生产请求属性

属性名	描 述	示 例
ID	生产请求的唯一标识,并且包含版本和修改标识。当生产请求需要被标识的时候,ID 标识将在模型的其他部分中使用。	1001091
描述 (Description)	包含生产请求的附加消息以及描述。	“1999 年 10 月 29 日,出口优质配件的生产请求”
产品生产规则 (Product production rule)	如果可用的话,用来识别将要使用的关联产品生产规则。	出口优质配件
开始时间 (Start time)	如果可用的话,是指生产什么时候开始。	1999-10-27 8:00 UTC(同等的世界时间)
结束时间 (End time)	如果可用的话,是指生产什么时候结束。	1999-10-27 17:00 UTC(同等的世界时间)
事件(Event)	如果可用的话,是指关联生产请求的开始条件。	1001091 请求完成
优先级(Priority)	如果可用的话,是指请求的优先级。	最高优先级

4.12.4 段要求

表 63 列出了段要求对象的属性。

表 63 段要求的属性

属性名	描 述	示 例
ID	生产请求范围内段要求的唯一标识。	A54
		A6646
段 (Segment)	如果可用的话,与段要求关联的产品段或者过程段的标识。	主段
		抛光以及油漆段。
描述 (Description)	包含段要求的附加信息和描述。	“主段,包含客户姓名,以及最终的已生产物料要求。”
		“抛光以及油漆段,包含人员、物料以及设备的规范。”
最早开始时间 (Earliest start time)	如果可用的话,是指段要求的期望最早开始时间。	1999-10-27 8:33 UTC(同等的世界时间)
		1999-10-27 14:23 UTC(同等的世界时间)
最晚开始时间 (Latest start time)	如果可用的话,是指段要求的期望最晚结束时间。	1999-10-27 16:55 UTC(同等的世界时间)
		1999-10-27 16:55 UTC(同等的世界时间)
持续时间 (Duration)	如果可用的话,是指段要求的期望持续时间。	1
		15
持续时间度量单位 (Duration unit of measure)	如果可用的话,是指持续时间的测量单位。	h
		min

在示例中表述了多个段。其中有一个是生产主段应用于整个生产请求。主段是由多个嵌套段组成的,而这些嵌套段分别详细说明和报告了生产段。

- 例 1：在生产请求所有段中使用的信息，例如：客户姓名，在主段中可以由一个生产参数来表示。
- 例 2：应用于特定生产段的信息，例如配件抛光设备利用，可以指定为抛光和上漆(Paint)段的一部分。
- 每一个段要求相当于或者引用一个过程段(参见 4.8)或者产品段(参见 4.11.4)。

4.12.5 生产参数

表 64 列出了生产参数的所有属性。

表 64 生产参数的属性

属性名	描 述	示 例
名称 (Name)	生产参数的名字。	客户姓名
		配件时钟速度
		抛光完成
描述 (Description)	包含生产参数的额外信息和描述。	“主段-客户姓名”
		“最小配件时钟速度”
		“抛光和上漆段—抛光完成”
值 (Value)	参数所使用的值、值的集合、值的取值范围。	Bridgett 的配件存储
		200
		很高的光泽
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用，参数值的工程度量单位。	[不可用]
		MHz
		{高光泽,低光泽,打光}

4.12.6 人员要求

表 65 列出了人员要求的各个属性。

表 65 人员要求的属性

属性名	描 述	示 例
人员类 (Personnel class)	为某一个具体的段请求，识别需求的关联人员类或者人员类集。	配件抛光人员
人员 (Person)	为某一个具体的段请求，识别需求的关联人员或者人员集合。 一般来讲，需要指定人员类或者人员中的一个，但是两者不能同时指定。	Gidget
描述 (Description)	包含人员要求的附加信息和描述。	“列出分配给生产需求具体的抛光人员”
数量(Quantity)	如果可用的话，用来指定父段所需的人员数量，适用于人员或者人员类集的中的每一个成员。	1
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话，用来说明数量的度量单位。	全时当量

4.12.7 人员要求特性

表 66 列出了人员要求特性的属性。

表 66 人员要求特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名 (Property name)	某一个具体段请求的关联人员特性或者人员类特性的标识。	抛光认证水平
描述 (Description)	包含人员要求特性定义的附加信息和描述。	对抛光人员需要验证抛光技巧水平。
值 (Value)	特性的值、值的集合或者范围。 例如：学徒、学徒期满职工、熟练工等。	学徒期满职工
值的度量单位 (Value Unit of measure)	如果可用的话，用来说明关联特征值的度量单位。	{学徒, 学徒期满职工, 熟练工}
数量 (Quantity)	如果可用的话，用来说明父段所需要的人员数量。	1
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话，用来说明数量的度量单位。	h

4.12.8 设备需求

表 67 列出了设备需求的属性。

表 67 设备需求属性

属性名	描 述	示 例
设备类 (Equipment class)	为某一个具体的段要求，识别需求的关联设备类或者设备类的集合。	配件抛光机器
设备 (Equipment)	为某一个具体的段要求，识别需求的关联设备或者关联设备集合。 一般来讲，可以指定设备类或者设备中的一个，而不能两者都指定。	WPM-19
描述 (Description)	包含设备需求的附加信息和描述。	为这个生产请求指派所需的机器。
数量 (Quantity)	如果可用的话，用来说明父段所需的设备资源的数量。 适应于设备集或者设备类集中的每一个成员。	1
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话，用来说明关联数量的度量单位。	

4.12.9 设备需求特性

表 68 列出了设备需求特性的属性。

表 68 设备需求特性属性

属性名	描 述	示 例
特性名 (Property name)	为某一个具体段要求的关联设备特性或者设备类特性的标识。	抛光者类型
描述 (Description)	包含设备需求特性定义的附加信息和描述。	“这种生产请求所需的抛光操作人员”
值(Value)	关联特性的值、值集合或者取值范围。例如：湿、干。	干
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用的话，用来说明关联特性值的度量单位。	{湿,干}
数量(Quantity)	如果可用的话，用来指定父段所需的资源的数量。	1
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话，是指关联数量的度量单位。	

4. 12. 10 已生产物料要求

表 69 列出了已生产物料要求的属性。

表 69 已生产物料要求的属性

属性名	描 述	示 例
物料类 (Material class)	为一个具体的段要求，识别需求的关联物料类或者物料类集。 ^a	配件
物料定义 (Material definition)	为一个具体的段要求，识别需求的关联物料定义或者物料定义集。 ^a	出口优质配件
物料批量 (Material lot)	为一个具体的段要求，识别需求的关联物料批量或者物料批量集。 ^a	BWL0T-2282
物料分批量 (Material subplot)	为一个具体的段要求，识别需求的关联物料分批量或者物料分批量集。 ^a	BWL0T-2282-A
描述 (Description)	包含已生产物料要求的附加信息和描述。	“主段一要生产的配件数量”
位置(Location)	如果可用的话，说明已生产物料建议的位置。	成品库存
数量(Quantity)	如果可用的话，说明要生产的物料数量。适应于物料批量、物料定义、物料类集的每一个成员。	1500
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话，用来说明数量的度量单位。	

^a 一般来讲，要指定物料类、物料定义、物料批量以及物料分批量。

4. 12. 11 已生产物料要求特性

表 70 列出了已生产物料要求特性的属性。

表 70 已生产物料要求特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名 (Property name)	相关已生产物料要求特性的标识	颜色
描述 (Description)	包含已生产物料要求特性定义的附加信息和描述	“为这个生产请求指定上漆部件的颜色,就像上一步抛光那样。”
值(Value)	相关特性的值、值集以及取值范围等。例如:红、橙、黄、绿、蓝、靛蓝、紫色等。	红
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用的话,用来说明相关特性值的度量单位。	(蓝,绿,黄,橙,红,粉,黑,白)
数量(Quantity)	如果可用的话,用来说明要生产的物料的数量。	100
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话,用来说明数量的度量单位。	

4. 12. 12 已消耗物料要求

表 71 列出了已消耗物料要求的属性。

表 71 已消耗物料要求的属性

属性名	描 述	示 例
物料类 (Material class)	为一个具体的段要求,识别需求的关联物料类或者物料类集。 ^a	油漆
物料定义 (Material definition)	为一个具体的段要求,识别需求的关联物料定义或者物料定义集。 ^a	红色油漆
物料批量 (Material lot)	为一个具体的段要求,识别需求的关联物料批量或者物料批量集。 ^a	GP-RED-42
物料分批量 (Material subplot)	为一个具体的段要求,识别需求的关联物料分批量或者物料分批量集。 ^a	GP-RED-42-A
描述 (Description)	包含已消耗物料要求的附加信息和描述。	“抛光以后在上漆的部件上使用的油漆”
位置(Location)	如果可用的话,说明已消耗物料建议的位置。	地面库存
数量(Quantity)	如果可用的话,说明父段所需的物料数量。适应于物料批量、物料定义、物料类集的每一个成员。	12
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话,用来说明数量的度量单位。	355 mL 罐
^a 一般来讲,要指定物料类、物料定义、物料批量以及物料分批量。		

4. 12. 13 已消耗物料要求特性

表 72 列出了已消耗物料要求特性的属性。

表 72 已消耗物料要求特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名 (Property name)	特定段需求中相关物料类或物料类特性的标识。	光泽
描述 (Description)	包含已消耗物料要求特性定义的附加信息和描述。	“列出这一生产请求所需的红油漆的类型”
值(Value)	特性的值、值的集合或者范围。 例如：无光泽、光亮、高光泽。	高光泽
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用的话，用来说明相关特性值的度量单位。	{高光泽、低光泽、打光}
数量(Quantity)	如果可用的话，用来说明父段要求的物料资源的数量。	6
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话，用来说明数量的度量单位。	355 mL 罐

4.12.14 预期消耗品

表 73 列出了预期消耗品的属性。

表 73 预期消耗品的属性

属性名	描 述	示 例
物料类 (Material class)	为某一个具体的段请求，标识需求的关联物料类或物料类集。	胶带
物料定义 (Material definition)	为某一个具体的段请求，标识需求的关联物料定义或者物料定义集。 一般来说，物料类或者物料定义要定义一个，但是不能两者都定义。	遮蔽胶带
位置(Location)	如果可用的话，用来说明要消耗物料的位置。	工作场所
描述 (Description)	包含消耗品的附加信息和描述。	抛光和油漆段预期使用遮蔽胶带。
数量(Quantity)	如果可用的话，用来说明父段所需要的物料的数量。适应于物料定义、物料类集中的任何一个成员。	3
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话，用来说明数量的度量单位。	m

4.12.15 预期消耗品特性

表 74 列出了预期消耗品特性的属性。

表 74 预期消耗品特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名 (Property name)	预期消耗品关联的特性的标识。	胶带宽度
描述 (Description)	包含预期消耗品特性定义的附加信息和描述。	“该生产请求所需的胶带的宽度”

表 74(续)

属性名	描 述	示 例
值(Value)	关联特性的值、值的集合以及值的取值范围。	10
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用的话,用来说明关联特性值的度量单位。	mm
数量(Quantity)	如果可用的话,用来说明父段所需的物料的数量。	1.5
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话,用来说明数量的度量单位。	m

4. 12. 16 所需的段响应

作为生产请求结果返回的信息标识,是一个所需的段响应。这些信息与段响应应具有相同的形式,但是没有实际的值。(参见 4. 13. 4)

一个请求的段响应可以包含代表生产实际信息的必需信息,例如已消耗物料的实际数量。

一个请求的段响应还可以包含从生产中获得的首选信息,例如操作人员加入的评语。

4. 13 生产绩效

4. 13. 1 生产绩效模型

生产绩效是一个关于所请求生产的报告,也是生产响应的集合。生产响应是指与生产请求相关联的制造响应。如果生产设备需要将生产请求划分成更小的工作单元,那么一个生产请求就会有一个或者多个生产响应。

图 10 是 GB/T 20720. 1—2006 中图 23 的复制,并且加入了产品生产规则,以及阐明了人员、设备、物料模型之间的关系。

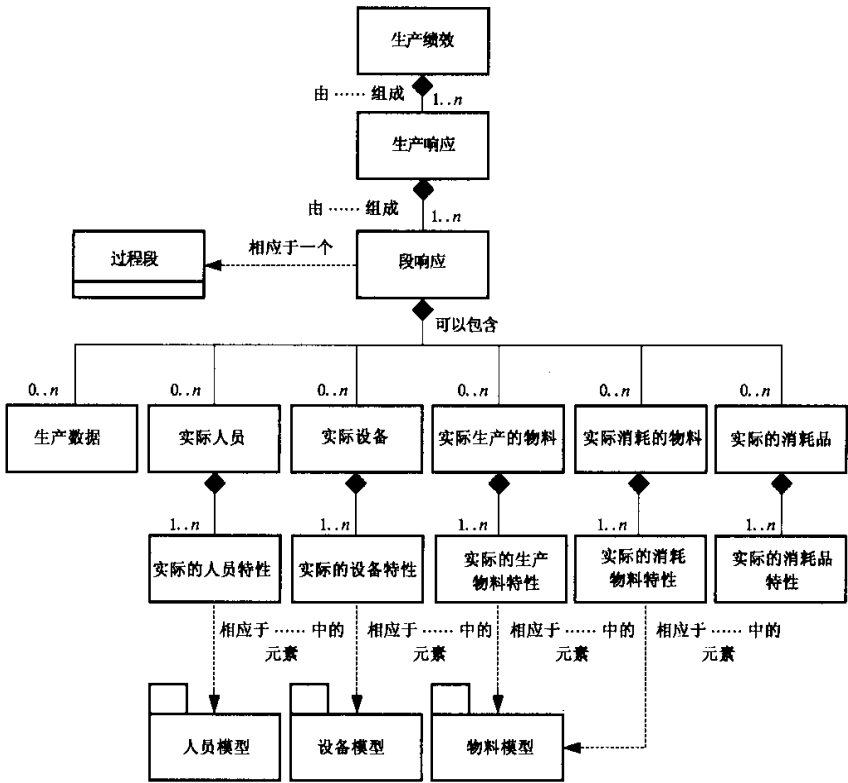


图 10 生产绩效模型

4. 13. 2 生产绩效

表 75 列出了生产绩效的所有属性。

表 75 生产绩效的属性

属性名	描 述	示 例
ID	生产绩效的唯一标识,可以包含版本以及修订标识。当生产绩效需要被标识时,ID 可以用在模型的其他部分。	1999-10-27-A15
描述 (Description)	包含生产绩效的附加信息和描述。	“关于 1999 年 10 月 27 日生产调度的生产绩效报告”
生产调度 (Production schedule)	如果可用的话,用来说明关联生产调度的标识。生产绩效可以与生产调度没有关系,它可以是某一具体时刻关于所有生产的报告,或者由工厂(plant floor event)来报告。	1999-10-27-A15
开始时间 (Start Time)	如果可用的话,用来说明关联生产绩效实际的开始时间。	10-28-1999
结束时间 (End Time)	如果可用的话,用来说明关联生产绩效实际的结束时间。	10-30-1999
当前状态 (Current status)	如果可用的话,用来说明性能的状态,而不是生产调度的状态。	“工作中”
位置 (Location)	设备层次模型中的关联元素的标识。	东翼制造线 2 号
元素类型 (Element type)	设备层次模型中的关联元素类型的规范,例如:企业、现场、区域。	生产线

4. 13. 3 生产响应

表 76 列出了生产响应的所有属性。

表 76 生产响应的属性

属性名	描 述	示 例
ID	生产响应的标识。当生产响应需要标识时,ID 可以用在模型中的其他部分。	1001091
生产请求 (Production request)	如果可用的话,是指关联生产请求的标识。 生产响应与生产请求可以不相关,它可以是某一具体时刻关于所有生产的报告。也可以由工厂(plant floor event)来报告。	1001091
产品生产规则 (Product production rule)	如果指定的话,用来标识所使用的关联产品生产规则。如果允许替代规范(alternate specification)的话,产品生产规则可以与生产请求不匹配。	出口优质配件
开始时间 (Start time)	生产响应的开始时间。	1999-10-27 8:30 UTC(同等的世界时间)
结束时间 (End time)	生产响应的结束时间。	1999-10-27 16:55 UTC(同等的世界时间)
当前状态 (Current status)	如果可能的话,用来说明响应的状态,而不是生产请求的状态。	“完成”

4.13.4 段响应

表 77 列出了段响应的所有属性。

表 77 段响应的属性

属性名	描 述	示 例
ID	用来唯一地标识执行的过程段实例。 注：在生产中，相同的过程段可以被执行多次。	A54-1
		A6646
过程段 (Process segment)	与段响应关联的过程段的标识。	主段
		抛光和油漆段
描述 (Description)	包含段响应附加的信息和描述。	主段，包含已生产物料的实际使用。
		抛光和油漆段，包含人员、设备和物料的实际使用。
实际的开始时间 (Actual start time)	段响应实际的开始时间。	1999-10-27 8:30 UTC
		1999-10-27 14:13 UTC
实际的结束时间 (Actual end time)	段响应实际的结束时间。	1999-10-27 16:55 UTC
		1999-10-27 16:55 UTC
当前状态 (Current status)	如果可用的话，是指段响应的状态，而不是段请求的状态。	“工作中”
		“完成”

在示例中给出了多个段。有一个主段，应用于整个生产响应中。主段是由几个嵌套的段组成的，这些嵌套段分别报告了生产段。

例 1：应用于整个生产响应的所有段的信息，比如一个最终的已生产物料可以表示为主段中的已生产物料。

例 2：应用于某个具体段的信息，比如实际使用的配件抛光设备可以作为抛光和油漆段的一部分来报告。

4.13.5 生产数据

表 78 列出了生产数据的所有属性。

表 78 生产数据的属性

属性名	描 述	示 例
名称(Name)	生产数据名称。	配件时钟速度
		解释说明
描述 (Description)	包含生产数据的附加信息和描述。	“列出已生产配件的平均测量的时钟速度”
		“与期望值偏差的解释说明”
值(Value)	生产数据的值或者值的集合。	233
		“配件抛光机 WPM-19 不再使用，而使用 WPM-20。”
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用的话，是指数据值的工程度量单位。	MHz
		[不可用]

4. 13. 6 实际人员

表 79 列出了实际人员的所有属性。

表 79 实际人员的属性

属性名	描 述	示 例
人员类 (Personnel class)	为一个具体的段响应,标识实际使用的相关联的人员类或者人员类的集合。	配件抛光人员
人员 (Person)	为一个具体的段响应,标识实际使用的相关联人员或者人员的集合。 一般来讲,要指定人员或者人员类中的一个,两者不能都指定。	Gidget
描述 (Description)	包含实际人员的附加信息和描述。	“列出生产请求中所有具体的抛光操作人员。”
数量 (Quantity)	如果可用的话,用来说明父段中所使用的人员资源的数量。适应于人员或者人员类中的每一个成员。	1
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话,用来指定数量的度量单位。	全时当量

4. 13. 7 实际人员的特性

表 80 列出了实际人员的特性的所有属性。

表 80 实际人员的特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名 (Property name)	为一个具体的段响应,标识关联人员特性或者人员类特性。	抛光认证水平
描述 (Description)	包含实际人员特性定义的附加信息和描述。	对配件抛光人员需要验证抛光技巧水平。
值(Value)	关联特性的值或者值的集合。比如:学徒、学徒期满职工、熟练工等。	熟练工
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用的话,是指关联特性值的度量单位。	{学徒,学徒期满职工,熟练工}
数量(Quantity)	如果可用的话,是指父段中所使用的人力资源的数量。	0.25
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话,是指数量的度量单位。	h

4. 13. 8 实际设备

表 81 列出了实际设备的所有属性。

表 81 实际设备的属性

属性名	描 述	示 例
设备类 (Equipment class)	为某一个具体的段响应,识别实际使用的关联设备类或者设备类的集合。	配件抛光机器
设备 (Equipment)	为某一个具体的段响应,识别实际使用的关联设备或者关联设备集合。 一般来讲,要指定设备或者设备类中的一个,不能两者都指定。	WPM-20
描述 (Description)	包含实际设备的附加信息和描述。	为这个生产请求指派实际使用的机器。
数量(Quantity)	如果可用的话,用来说明父段所使用的设备资源的数量。 适应于设备集或者设备类集中的每一个成员。	0.05
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话,是指关联数量的度量单位。	机器 h

4.13.9 实际的设备特性

表 82 列出了实际的设备特性的所有属性。

表 82 实际的设备特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名 (Property name)	为某一个具体段响应的关联设备特性或者设备类特性的标识。	抛光者类型
描述 (Description)	包含实际设备特性定义的额外信息和描述。	“这种生产段使用的实际抛光者”
值(Value)	关联特性的值或者值的集合。例如:湿、干。	干
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用的话,用来说明关联特性值的度量单位。	{湿、干}
数量(Quantity)	如果可用的话,指定父段所需的资源的数量。	0.05
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话,关联数量的度量单位。	机器 h

4.13.10 实际生产的物料

表 83 列出了实际生产的物料的所有属性。

表 83 实际生产的物料的属性

属性名	描 述	示 例
物料类 (Material class)	为一个具体的段响应,识别实际使用的关联物料类或者物料类集。 ^a	配件

表 83(续)

属性名	描 述	示 例
物料定义 (Material definition)	为一个具体的段响应,识别实际使用的关联物料定义或者物料定义集。 ^a	出口优质配件
物料批量 (Material lot)	为一个具体的段响应,识别实际使用的关联物料批量或者物料批量集。 ^a	BWLOT-2282
物料分批量 (Material subplot)	为一个具体的段响应,识别实际使用的关联物料分批量或者物料分批量集。 ^a	BWLOT-2282-A
描述 (Description)	包含已生产物料实际使用的附加信息和描述。	“主段—实际已生产的配件数量”
位置(Location)	如果可用的话,说明已生产物料实际的位置。	成品库存
数量 (Quantity)	如果可用的话,是指父段已生产的物料数量。适应于物料批量、物料定义、物料类集的每一个成员。	1498
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话,用来说明数量的度量单位。	
^a 一般来讲,要指定物料类、物料定义、物料批量以及物料分批量。		

4.13.11 实际的生产物料特性

表 84 列出了实际的生产物料特性的所有属性。

表 84 实际的生产物料特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名 (Property name)	为一个具体的段响应,标识关联的物料特性或者物料类特性。	颜色
描述 (Description)	包含已生产物料实际使用特性定义的附加信息和描述	“列出在抛光和油漆段中实际使用的所有颜色。”
值(Value)	相关特性的值、值的集合。例如:红、橙、黄、绿、蓝、靛蓝、紫色等。	红
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用的话,用来说明相关特性值的度量单位。	颜色
数量(Quantity)	如果可用的话,用来说明要生产的物料的数量。适应于物料批量、物料定义或者物料类集的每一个成员。	1002
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话,用来说明数量的度量单位。	

4.13.12 实际的消耗物料

表 85 列出了实际的消耗物料的所有属性。

表 85 实际的消耗物料的属性

属性名	描 述	示 例
物料类 (Material class)	为一个具体的段响应,识别实际使用的关联物料类或者物料类集。 ^a	油漆
物料定义 (Material definition)	为一个具体的段响应,识别实际使用的关联物料定义或者物料定义集。 ^a	红色油漆
物料批量 (Material lot)	为一个具体的段响应,识别实际使用的关联物料批量或者物料批量集。 ^a	GP-RED-42
物料分批量 (Material subplot)	为一个具体的段响应,识别实际使用的关联物料分批量或者物料分批量集。 ^a	GP-RED 42-A
描述 (Description)	包含实际消耗的物料的附加信息和描述。	“在抛光和油漆段中,为了完成配件所使用的油漆。”
位置(Location)	如果可用的话,说明物料被使用的位置。	备件
数量(Quantity)	如果可用的话,说明父段所需的物料数量。适应于物料批量、物料定义、物料类集的每一个成员。	12
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话,用来说明数量的度量单位。	355 mL 罐
^a 一般来讲,要指定物料类、物料定义、物料批量以及物料分批量。		

4.13.13 实际的消耗物料特性

表 86 列出了实际的消耗物料特性的所有属性。

表 86 实际的消耗物料特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名 (Property name)	为一个具体的段响应,标识关联物料特性或者物料类特性。	光泽
描述 (Description)	包含实际消耗的物料特性定义的附加信息和描述	“列出生产中实际使用的所有油漆类型。”
值(Value)	相关特性的值、值的集合。例如:无光泽、光亮、高光泽。	高光泽
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用的话,用来说明相关特性值的度量单位。	{高光泽、低光泽、打光}
数量(Quantity)	如果可用的话,是指父段所消耗的物料资源的数量。	4
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话,用来说明数量的度量单位。	355 mL 罐

4.13.14 实际的消耗品

表 87 列出了实际的消耗品的所有属性。

表 87 实际的消耗品的属性

属性名	描 述	示 例
物料类 (Material class)	为某一个具体的段响应,标识实际使用的关联物料类或物料类集合。 ^a	胶带
物料定义 (Material definition)	为某一个具体的段响应,标识实际使用的关联物料定义或者物料定义集。 ^a	遮蔽胶带
描述 (Description)	包含消耗品实际使用的附加信息和描述。	“抛光和油漆段中遮蔽胶带的使用”
位置(Location)	如果可用的话,用来说明消耗品获取的位置标识。	工作场所(Shop floor)
数量(Quantity)	如果可用的话,用来说明父段所消耗的物料资源的数量。适应于物料定义、物料类集合中的任何一个成员。	2.8
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话,用来说明数量的度量单位。	m
^a 一般来讲,需要指定物料类或者物料定义中的一个。		

4.13.15 实际的消耗品特性

表 88 列出了实际的消耗品特性的所有属性。

表 88 实际的消耗品特性的属性

属性名	描 述	示 例
特性名 (Property name)	一个具体段响应中关联的物料特性或者物料类特性的标识。	胶带宽度
描述 (Description)	包含消耗品实际使用特性定义的附加信息和描述。	“生产中实际使用的胶带的宽度”
值(Value)	关联特性的值、值的集合。	10
值的度量单位 (Value unit of measure)	如果可用的话,用来说明关联特性值的度量单位。	mm
数量(Quantity)	如果可用的话,用来说明父段所消耗的物料的数量。	1.2
数量的度量单位 (Quantity unit of measure)	如果可用的话,用来说明数量的度量单位。	m

4.14 对象总结

图 11 给出了对象模型之间相互关联的参考资料性说明。生产信息给出了在制造什么和在使用什么的信息。它的元素相当于生产调度中列出的制造什么和使用什么的信息。生产调度的要素对应于表示制造一种产品所规定的产品定义中的信息。产品定义要素对应于过程段描述中的信息,它给出靠这些生产资源能做什么。

图 11 中的斜矩形表示任何资源(人员、设备或者物料)或者资源特性。

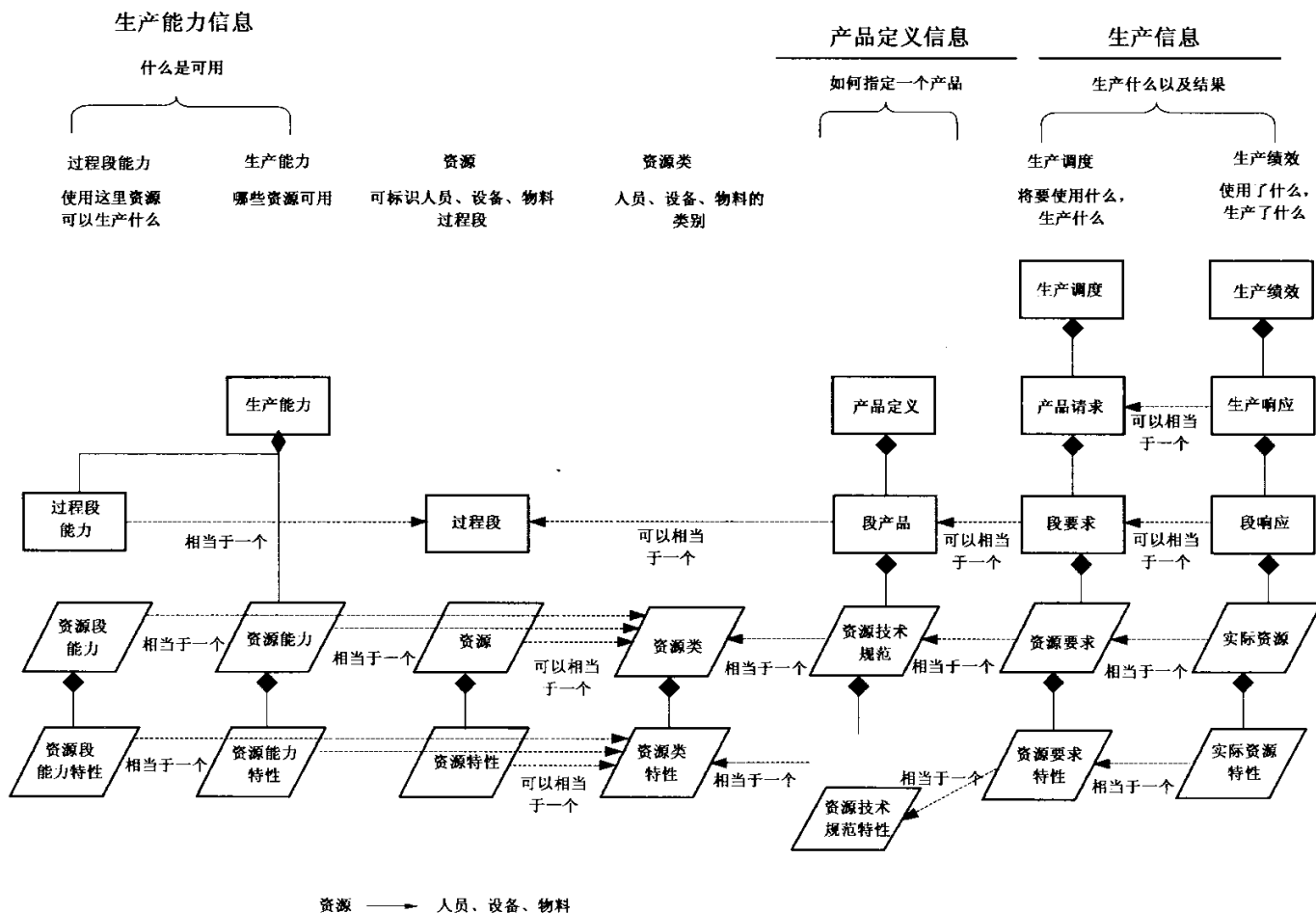


图 11 对象模型内部关系

4.15 对象列表

表 89～表 97 列出了该标准中所讨论的完整的对象列表。

表 89 人员模型对象

人员
人员特性
人员类
人员类特性
资格测试规范
资格测试结果

表 90 设备模型对象

设备
设备特性
设备类
设备类特性
设备能力测试规范
设备能力测试结果
维护请求
维护工作通知单
维护响应

表 91 物料模型对象

物料类
物料类特性
物料定义
物料定义特性
物料批量
物料批量特性
物料分批量
质量保证试验规范
质量保证试验结果

表 92 过程段模型对象

过程段
人员段规范
人员段规范特性
设备段规范
设备段规范特性
物料段规范
物料段规范特性
过程段从属性
过程段参数

表 93 生产能力模型对象

生产能力
人员能力
人员能力特性
设备能力
设备能力特性
物料能力
物料能力特性

表 94 过程段能力模型对象

过程段能力
人员段能力
人员段能力特性
设备段能力
设备段能力特性
物料段能力
物料段能力特性

表 95 产品定义对象模型

产品定义
制造清单
产品段
产品参数
人员规范
人员规范特性
设备规范
设备规范特性
物料规范
物料规范特性
产品段从属性

表 96 生产调度模型对象

生产调度
生产请求
段要求
生产参数
人员要求
人员要求特性
设备需求
设备需求特性

表 96(续)

已生产物料要求
已生产物料要求特性
已消耗物料要求
已消耗物料要求特性
预期消耗品
预期消耗品特性
请求段响应

表 97 生产绩效模型对象

生产绩效
生产响应
段响应
生产数据
实际人员
实际人员特性
实际设备
实际设备特性
实际已生产物料
实际已生产物料特性
实际消耗的物料
实际消耗的物料特性
实际消耗品
实际消耗品特性

5 顺应性

一种技术规范顺应性程度的任何评估都应该用以下途径加以考核：

- a) 使用 GB/T 20720. 1—2006, 7 中定义的术语。
- b) 支持对象模型(人员、物料、设备、过程段、生产能力、过程段能力、产品定义、生产调度以及生产绩效)。
- c) 支持使用 4. 15 中列出的对象。
- d) 为每一个支持的对象使用属性。
- e) 支持的对象之间的关系。
- f) 完全遵守规范的顺应性要包含：定义、对象、属性和关系等；如果是不完全遵守，要显式地声明不遵守的地方。

附录 A
(资料性附录)
使用和示例

A.1 使用和示例

本部分希望能够应用于新的应用程序之间、遗留应用程序之间、新的应用程序和遗留应用程序之间的接口规范(第3层和第4层)。这样就会使得在遗留系统环境中使用打包的软件更加容易。这也许是这个标准初始使用最大的好处。

通过使用这一标准,接口内容的定义可以更快、更准确地得到。另外,接口内容的规范可以很容易地重新使用。如果通过顺应性评估来区分哪些对象模型是由接口内容规范来支持的,会使得上述内容变得更加容易。

GB/T 20720.1 定义了商务系统、制造操作以及制造控制系统之间交换的信息的类别,一共有四类:

- 产品定义
 - 生产能力
 - 生产调度
 - 生产绩效
- 生产

这四类中的任何一个都依赖于 GB/T 20720.1 中定义的四种资源,即:

- 人力
- 设备
- 物料
- 过程段

GB/T 20720.1 表述了相应的 UML 模型。本部分为包含在 UML 模型中的对象定义了属性。UML 模型是商务系统、制造操作以及控制系统数据交换的软件独立描述。

UML 依赖于面向对象方法学。简单地讲,面向对象包含类、子类以及实例(对象)。类可以是“车”,而实例可以是“Mine 夫人的车”或者“我的车”。一个类具有属性,实例具有属性的值,例如类“车”有一个属性“牌照”,而实例“Mine 夫人的车”具有属性“牌照为 ABC 123”。

GB/T 20720.1 定义了 UML 模型,因此也定义了类。本部分定义了属于这些类的属性。

例 1: 图 A.1 人员的 UML 模型。

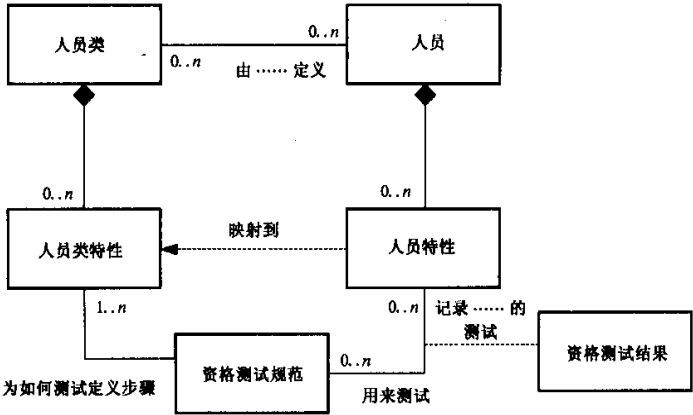


图 A.1 人员 UML 模型

图 A.1 所示的模型是图 2 的一份复制，一共定义了 6 个类，即：人员、人员类、人员特性、人员类特性、资格测试规范、资格测试结果。本部分为这 6 个类中的每一个定义属性。

表 A.1 表示了人的属性(与表 5 相同)

表 A.1 人的属性

属性名	描 述	示 例
ID	在信息交换(生产能力,生产调度,生产绩效等)领域内,是特定人的唯一标识。 当人需要被确认的时候 ID 应该用于模型的其他部分,例如在生产能力中的这个人是在生产响应中定义的。	999-123-4567
		Jane W Smith - #2
		雇员 23
说明(Description)	关于资源的附加信息。	“人的信息”
		“人的信息”
		“人的信息”
姓名 (Name)	个体的名字。 这可作为资源的附加认证,不过也只能提供信息而不是一个唯一的值。	Joe Smith III
		Jane
		Bubba

这意味着,人员类应该有 ID、Description 以及 Name 属性。

图 A.2 显示了带有属性的人员类,并且有两个实例,即 John Smith 以及 Lou Brown。

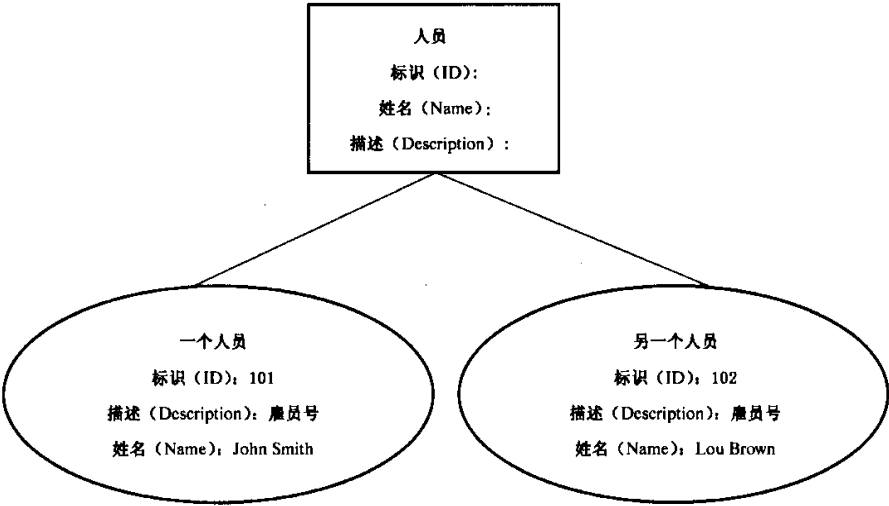


图 A.2 人员类的实例

相同的有另外一个类“人员类”(人员类应该被看作人员的分组或者分类)。所使用的实例依赖于应用程序,但是可以是下面的例子:工程师、夜班工人、磨床操作工人等。

当然,一个类的特性属性取决于应用程序,为了支持应用程序特征的属性,应该使用“特征(property)”。特征的实例定义了相应类的属性。UML 模型可以允许一个类连接 0,1 或者多个特征。如图 A.3 所示。

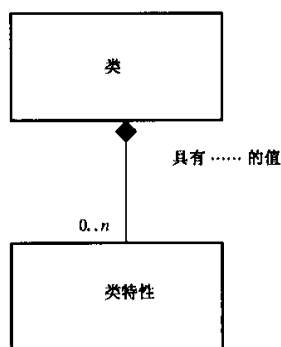


图 A.3 类和类特性的 UML 模型

这就意味着“特性”的所有实例都是用来有效地描述类的属性。类的每一个实例将包含属性的值。

例 2: 人员以及人员类的特定属性取决于应用程序, 例如, 在一个应用程序中, 属性可以用来交换诸如人员生日的信息, 但是在另外的应用程序中却不可以。可以使用“人员特性”或者“人员类特性”来支持应用程序特定的属性。特征的实例将为人员/人员类定义相应的属性。UML 模型中规定, 一个人员/人员类可以连接 0,1 或者多个特征。

比如有一个“人员特性”类, 其每一个特征都是由 ID, Description, Value 以及 Value unit of measure 来唯一标识的。如图 A.4 所示。

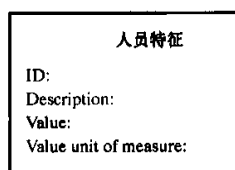


图 A.4 类特性

类可以为实例设置多个特性, 比如两个生日, 一个用于 John, 一个用于 Lou; 两个鞋码, 一个用于 John, 一个用于 Lou。如图 A.5 所示。

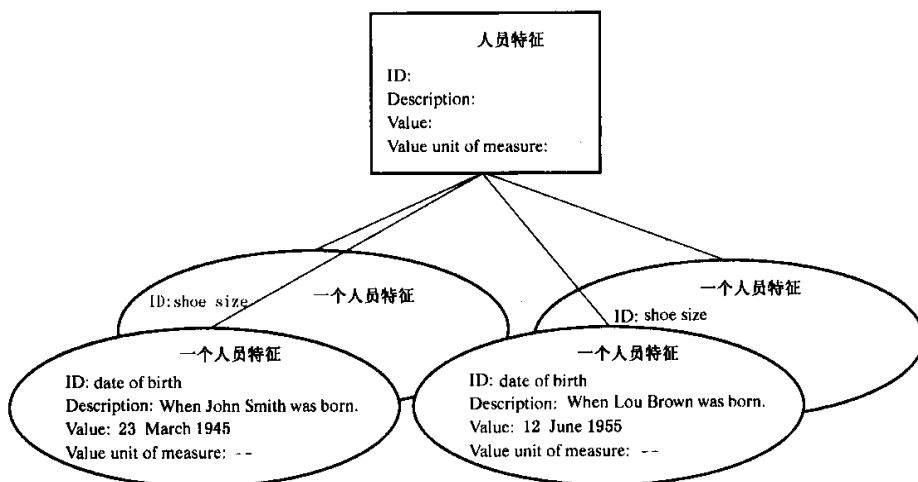


图 A.5 人员特性的实例

这就意味着每一个人员实例拥有特性的信息。如图 A.6 所示。

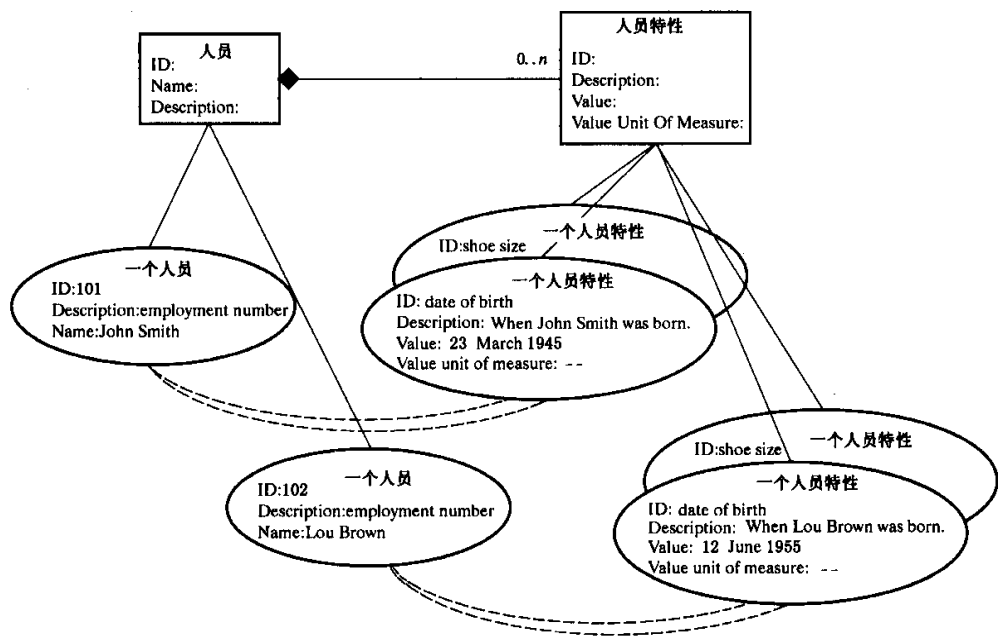


图 A.6 人和人员特性实例

值得指出的是支撑产品需要允许类定义、实例创建、实例操纵。然而，具体的实例创建取决于应用程序。

A.2 标准应用

当设计和构建实现这一标准的系统的时候，必须保证系统能够支持所需的类（比如：人员、人员类、人员特性、人员类特性等）。为了完整地遵守标准，系统应该支持 GB/T 20720. 1 中的所有的类。

在系统处于执行状态以前，它不得不决定类需要具备什么特征（比如：特征类应该具有哪些实例）。当然，只有那些需要在系统之间交换的特征才需要决定其特征。类必须决定具备什么特征的原因如下：

- a) 由于数据库的内部结构，一些数据库在执行时表结构不能更改，这就需要事先知道支持哪些特性。
- b) 不同的系统可能具有不同的特性命名约束，例如：特性名的最大长度、字母大小写的使用等。
- c) 不同的系统可能使用不同的语言开发而成的，比如，在一种系统中，所有的特性都是用法语表示的；而在另一系统中，所有的特征都是用英语表示的。

在系统的执行过程中，关于实例的数据可以被相互交换。这种数据交换可以采用不同的形式，一种可能是通过数据库技术，另一种可能是通过 XML 以及根据 GB/T 20720 模型而开发的 XML 模式。

A.3 模型的数据库映射

如果一个数据库用来进行数据交换，那么就有多种不同的方法来进行数据库的结构化。表 A. 2 和表 A. 3 是可以用来包含数据的数据库结构的示例。属性“key”是一个唯一的值，用来表达关系完整性。

表 A.2 人员的数据库结构

表：人员		
ID	描述(Description)	姓名(Name)

表 A. 3 人员特性数据库结构

表：人员特性				
ID	描述(Description)	值(Value)	值的度量单位(Value unit of measure)	键(Key)

当系统处于执行状态时,数据库可以包含表 A. 4 和表 A. 5 所显示的信息。

表 A. 4 具有数据的人员数据库结构

表：人员		
ID	描述(Description)	姓名(Name)
101	雇员号	John Smith
102	雇员号	Lou Brown
103	雇员号	Jane Mine

表 A. 5 具有数据的人员特性数据库结构

表：人员特性				
ID	描述(Description)	值(Value)	值的度量单位 (Value unit of measure)	键(Key)
生日(Date of birth)	表示人员的出生日期	1945-03-23	YYYY-MM-DD	101
鞋尺寸(Shoe size)	表示人员的鞋的尺码	43		101
生日(Date of birth)	表示人员的出生日期	1955-06-12	YYYY-MM-DD	102
鞋尺寸(Shoe size)	表示人员的鞋的尺码	45		102
生日(Date of birth)	表示人员的出生日期	1969-12-24	YYYY-MM-DD	103
鞋尺寸(Shoe size)	表示人员的鞋的尺码	38		103

A. 4 XML 使用

如果 XML 文档用来进行数据交换,那么有很多不同的方法来对文档进行结构化。一个 XML 文档的结构是用“模式”来定义的。一个模式和一个数据库的表定义是等价的。

图 A. 7 显示了“人员”的一种可能的 XML 模式。该模式为 ID、description、name、以及 Person properties 定义位置,并且为人员属于哪些人员类的列表定义位置。一个人员(实例)是由 ID、description、name、Person Property 以及 PersonnelClassID 来定义的。ID、description、name 相当于 GB/T 20720 的这一部分定义的属性 ID、description、name。

PersonnelClassID 定义为人员类的 ID。PersonnelClassID(可能是多个)包含一个人员类实例的连接。

PersonProperty 定义为一个复杂的类型,包含 Property ID、Description 以及 Value。

```

<xsd:complexType name = "PersonType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name = "ID"
                  type = "xsd:string"/>
    <xsd:element name = "Description"
                  type = "xsd:string"
                  minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
    <xsd:element name = "Name"
                  type = "xsd:string"/>
    <xsd:element name = "PersonProperty"
                  type = "PersonPropertyType"
                  minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
    <xsd:element name = "PersonnelClassID"
                  type = "PersonnelClassIDType"
                  minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="PersonnelClassIDType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

图 A.7 人员对象的 XML 模式

PersonProperty 包含了 PersonProperty 的实例(可以有多个)。一个 PersonProperty(实例)是由 ID, description, value, and value unit of measure 来定义的。ID, description, value, and value unit of measure 相当于 GB/T 20720 的这一部分定义的属性 ID,description,name。

一个 PersonProperty(实例)可以像图 A.8 所示的模式。

```

<xsd:complexType name = "PersonPropertyType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name = "ID" type = "IDType"/>
    <xsd:element name = "Description" type = "DescriptionType"
                  minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
    <xsd:element name = "Value" type = "ValueType"
                  minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
    <xsd:element name = "ValueUnitOfMeasure" type = "ValueUOMType"
                  minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
    <xsd:element name = "QualificationTestSpecificationID"
                  type
"QualificationTestSpecificationIDType"
                  minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
    <xsd:element name = "TestResult" type = "TestResultType"
                  minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

图 A.8 人员属性的 XML 模式

在系统执行过程中,XML 文档被创建,各个属性值被填充,然后在不同的系统中交换。图 A.9 举例说明了 XML 文档的一个示例,与图 A.8 给出的模式相匹配,包含人员和人员特性信息。

```

<PersonType>
  <ID> 101</ID>
  <Description>Employment Number</Description>
  <Name>John Smith</Name>
  <PersonProperty>
    <ID>date-of-birth</ID>
    <Description>indicates when a person is born
    </Description>
    <Value>1945-03-23</Value>
    <Value Unit of Measure> YYYY-MM-DD
  </Value Unit of Measure>
    <ID>Shoe size</ID>
    <Description>indicates the shoe size </Description>
    <Value>43</Value>
  </ PersonProperty >
  <PersonnelClassID>{night-shift-operator, engineer}
  </PersonnelClassID>
</PersonType>

```

图 A.9 人员和人员特性示例

关于人员类实例的信息(例如:产品经理和工程师)可以通过一个单独的 XML 模式进行交换,如图 A.10 所示。

```

<PersonClassType>
  <ID>Engineer</ID>
  <Description> a registered professional engineer</Description>
  <PersonnelClassPropertyType>
    <ID>Engineer's License Number</ID>
    <Description>"The official engineer's license number"
    </Description>
  </PersonnelClassPropertyType>
</PersonClassType>

```

图 A.10 人员类信息示例

由于 XML 模式或者对象,以及他们的属性可能没有实现,或者在不同的系统中有相同的标识,这就需要不同的系统内部有一个“适配器或者转换器”。这个“适配器或者转换器”把本部分的术语转化为不同的应用系统中的术语。图 A.11 举例说明了一个将特征名映射为特征类型(数据格式)的适配器。

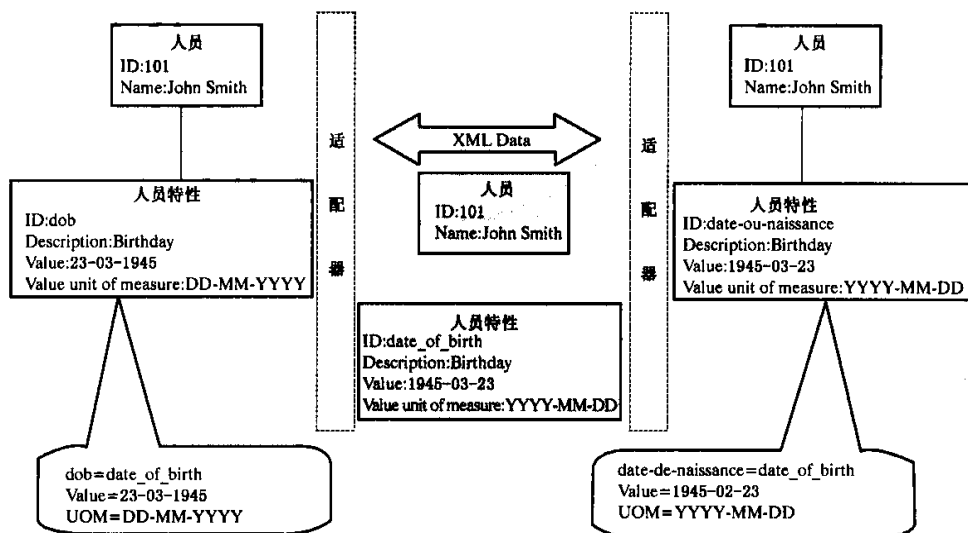


图 A.11 映射不同特性名和值的适配器

附录 B
(资料性附录)
数据集示例

B.1 简介

下面的各个部分根据 GB/T 20720.1 的模型,并且使用这一部分列出的各个属性,给出了示例数据集。

B.2 物料模型示例

这是一个物料信息的简化示例,可以应用在食品加工行业中。示例表示了关于物料类(猪肉)共享的信息,物料定义(80%瘦肉的猪肉)、物料批量以及物料分批量。在一个完全的示例中,可以有多个物料类以及共享的物料描述信息、动态共享批量以及分批量。对象的缩进用来解释不同对象的关系。

物料 类

ID——猪肉

描述(Description)——

特性(Properties)

ID——致命温度

描述(Description)——杀死细菌的温度

值(Value)——160

度量单位(Units of Measure)——华氏度

ID——接收目标温度

描述(Description)——

值(Value)——32

度量单位(Units of Measure)——华氏度

ID——接收最大温度

描述(Description)——

值(Value)——36

度量单位(Units of Measure)——华氏度

ID——接收最小温度

描述(Description)——

值(Value)——28

度量单位(Units of Measure)——华氏度

ID——最大允许的切割时间

描述(Description)——切割时间

值(Value)——3

度量单位(Units of Measure)——天

物料 定义

ID——猪肉 80

描述(Description)——无骨的猪肉切碎,带有 80%的瘦肉

值(Value)——

度量单位(Unit of Measure)——

特性(Properties)

ID——瘦肉比例

描述(Description)——

值(Value)——80

度量单位(Units of Measure)——百分比

质量保证试验规范(QA Test Specification)

ID——JackSpratTest1

描述(Description)——检验肥肉的比例

版本(Version)——1997-04-02

ID——肥肉比例

描述(Description)——

值(Value)——20

度量单位(Units of Measure)——百分比

物料 批量

ID——20000115091345

描述(Description)——

状态(Status)——审批通过

特性(Properties)

ID——送货温度

描述(Description)——送货时的温度

值(Value)——37,5

度量单位(Units of Measure)——华氏度

质量保证测试结果(QA Test Result)

ID——2000-01-16-4930-TEMP

描述(Description)——猪肉的内部温度

日期(Date)——2000-01-16

结果(Result)——失效

到期(Expiration)——没有

ID——切日期
描述(Description)——切割日期
值(Value)——2000-01-14
度量单位(Units of Measure)——

ID——失效日期
描述(Description)——失效日期
值(Value)——2000-01-17
度量单位(Units of Measure)——

ID——肥肉比例
描述(Description)——实际的肥肉比例
值(Value)——20
度量单位(Units of Measure)——百分比

质量保证测试结果(QA Test Result)
ID——2000-01-16-4930-SPRAT
描述(Description)——
日期(Date)——2000-01-16
结果(Result)——通过
到期(Expiration)——没有

ID——瘦肉比例
描述(Description)——实际瘦肉比例
值(Value)——80
度量单位(Units of Measure)——百分比

质量保证测试结果(QA Test Result)
ID——2000-01-16-4930-SPRAT
描述(Description)——
日期(Date)——2000-01-16
结果(Result)——通过
到期(Expiration)——没有

物料 分批量

ID——20000115091345-1
描述(Description)——
存储位置(Storage Location)——392 搬运箱, 3 层, 49 支架
值(Value)——200

度量单位(Unit of Measure)——千克

ID——20000115091345-2

描述(Description)——

存储位置(Storage Location)——852 搬运箱, 3 层, 50 支架

值(Value)——300

度量单位(Unit of Measure)——千克

B.3 人员模型示例

这是一个人员模型简化的示例,可以应用在石油化学制品行业。示例列出了人员类和人员的共享信息,包括资格测试信息。

人员 类

ID——操作人员水平 A

描述(Description)——石油化工制品厂认证最高水平操作人员。

ID——操作人员水平 B

描述(Description)——石油化工制品厂认证基本水平操作人员。

ID——操作人员

描述(Description)——石油化工制品厂操作人员

特性(Properties)

ID——MTBE 平均错误间隔时间过程认证

描述(Description)——每一个完整的认证测试水平

值(Value)——TRUE, FALSE

度量单位(Units of Measure)——

资格测试规范(Qualification Test Specification)

ID——PC-MTBE-992828

描述(Description)——决定 MTBE 认证水平的测试

版本(Version)——1997-04-02

ID——PO 精练水平认证的测试(PO Refining Process Certification)

描述(Description)——每一个完整的认证测试水平

值(Value)——TRUE, FALSE

度量单位(Units of Measure)——

资格测试规范(Qualification Test Specification)

ID——PC-PO-Refining-992828

描述(Description)——决定 PO 精练水平认证的测试。
版本(Version)——1997-04-02

ID——Push-Up Certification 上推认证
描述(Description)——操作人员暂时能够进行高层作业
值(Value)——TRUE, FALSE
度量单位(Units of Measure)——

人员

ID——999-63-8161
描述(Description)——
姓名(Name)——John Doe
特性(Properties)

ID——MTBE 过程认证
描述(Description)——每一个完整的认证测试水平
值(Value)——真
度量单位(Units of Measure)——

资格测试结果(Qualification Test results)

ID——PC-MTBE-992828-2000-10-12
描述(Description)——决定 MTBE 认证水平的测试。
结果(Result)——通过
到期(Expiration)——2000-12-15

ID——PO 精练水平过程认证(PO Refining Process Certification)
描述(Description)——每一个完整的认证测试水平
值(Value)——假
度量单位(Units of Measure)——

ID——上推认证
描述(Description)——操作人员暂时能够进行高层作业
值(Value)——假
度量单位(Units of Measure)——

ID——合格的消防团队
描述(Description)——操作人员被训练来辅助消防
值(Value)——真
度量单位(Units of Measure)——

人员类(Personnel Classes)

ID——操作人员
 ID——B 级操作人员
 ID——合格的消防团队

B.4 设备模型示例

这是一个设备信息简化的模型,可以用在电路板装配工业。

设备类

ID——电路板制造线
 描述(Description)——

设备类特性(Equipment class property)

ID——电路板尺寸
 描述(Description)——这条生产线上支持的最大 PC 板的最大尺寸。
 值(Value)——
 度量单位(Unit of Measure)——毫米

ID——输入队列尺寸
 描述(Description)——输入队列中允许的板的最大数量
 值(Value)——
 度量单位(Unit of Measure)——

ID——波峰焊机的温度变化
 描述(Description)——波峰焊机的温度变化情况。
 值(Value)——
 度量单位(Unit of Measure)——摄氏度

设备能力测试规范(Equipment Capability Test Specification)

ID——WS-1985-A23
 描述(Description)——决定波峰焊机温度变化的测试。
 版本(Version)——1985-09-A

设备

ID——东部生产区
 描述(Description)——东部建筑生产线,52 工厂。

ID——东部 1 号生产线
 描述(Description)——寻呼机板装配线,东区 1 号生产线。

设备特性(Equipment Property)

ID——板尺寸
值(Value)——10

ID——输入队列长度
值(Value)——25

ID——波峰焊机的温度变化
描述(Description)——正常的温度加上或者减去温度的变化。
值(Value)——3,5
度量单位(Units of Measure)——摄氏度

设备能力测试结果(Equipment Capability Test Result)

ID——WS-1985-A23
描述(Description)——决定实际波峰焊机温度变化的测试。
结果(Result)——3,5
到期时间(Expiration Date)——2000-06-15

ID——东区 2 号生产线
描述(Description)——寻呼机板装配线,东区 2 号生产线。

设备特性(Equipment Property)

ID——板尺寸
值(Value)——5

ID——输入队列长度
值(Value)——50

ID——波峰焊机的温度公差
描述(Description)——正常的温度加上或者减去温度的变化。
值(Value)——1,5
度量单位(Units of Measure)——摄氏度

设备能力测试结果(Equipment Capability Test Result)

ID——WS-1985-A23
描述(Description)——决定实际波峰焊机温度变化的测试。
结果(Result)——1,5
到期日期(Expiration Date)——2000-05-01

B.5 生产能力示例

这是一个原油管道运输系统生产能力信息的简化示例。这一示例使用一个具体的时间段来说明了原油管道段能力的 future committed definition 的定义。

生产 能力

ID——里海原油管道

位置(Location)——Tengiz-Atyrau 管道段

元素类型(Element Type)——区域

开始时间(Start Time)——August 1, 2001

结束时间(End Time)——August 31, 2001

物料能力(Material Capability)

描述(Description)——一段生产能力

物料类(Material class)——A 型原油

能力类型(Capability Type)——Committed

开始时间(Start Time)——August 1, 2001 6:00

结束时间(End Time)——August 2, 2001 6:00

物料能力特性(Material capability property)

特性名(Property name)——黏性系数

值(Value)——0,104

度量单位(Unit of Measure)——千克/(米·秒)

物料能力特性(Material capability property)

特性名(Property name)——进入温度

值(Value)——30

度量单位(Unit of Measure)——摄氏度

物料能力特性(Material capability property)

特性名(Property name)——地面温度

值(Value)——18

度量单位(Unit of Measure)——摄氏度

B.6 生产绩效示例

这是一个原油管道运输系统生产绩效信息的简化示例。这一示例说明了原油管道段一天生产的情况。

生产 性能

ID——里海原油管道

开始时间(Start Time)——August 1, 2001

结束时间(End Time)——August 2, 2001

位置(Location)——Tengiz-Atyrau 管道段

类型(Type)——区域

生产响应(Production Response)

ID——每日生产

开始时间(Start Time)——August 1, 2001-6:00

结束时间(End Time)——August 2, 2001-6:00

段响应(Segment Response)

ID——每日生产

生产数据(Production Data)

名称(Name)——全部管道生产能力

值(Value)——126 000

度量单位(Unit of Measure)——吨/天

实际已生产的物料(Material Produced Actual)

描述(Description)——原油装运(Crude Shipped), 发货人 A(Shipper A)

物料批量(Material lot)——样品号(SampleNumber) 28883992021

数量(Quantity)——63 000

度量单位(Unit of Measure)——吨/天

实际的已生产物料特性(Material produced actual property)

特性名(Property name)——平均粘稠系数

值(Value)——0,103

度量单位(Unit of Measure)——千克/(米·秒)

实际的已生产物料特性(Material produced actual property)

特性名(Property name)——进入温度

值(Value)——32,3

度量单位(Unit of Measure)——摄氏度

附录 C

(资料性附录)

对象使用的 Q&A

C.1 简介

这一附录包含了对象模型期望使用的附注。基本作为委员会成员之间附注来记录的。

C.2 流入物料

问题:

在很多持续的生产设备中,过程的物料流入是共享信息的一个重要的元素。产品段是否能够表示物料流入生产过程?或者,它是否能够表示成为产品生产规则?

答复:

如果物料已生产或者已消耗,那么在产品段—物料规范中,或者过程段—物料段规范中没有详细的属性。

为了与其他的模型保持一致,我们应该能够在任何过程段或者产品段中指定流入(消耗)的物料。生产一种物料,就会消耗一种物料。

例如:运行一个蒸馏段消耗物料。

这些信息可以用来进行调度,所以它们应该包含在交换信息中。这些信息应该可能被记录为或者产品段—物料规范的特性,或者为过程段—物料段规范的特性。具体记录为哪一种取决于工业需要。

C.3 单个过程段多个产品

问题:

在很多连续或者批处理工业中,单个的过程段可以产生多个产品。用什么来描述多个产品段与一个特定的过程段相关联的整体情况?

例如:在一个系统中,在一个生产批量中,通过一定的设备使用物料 A、B 和 C 来生产产品 X 和 Y, Y 产品作为副产品。

- 1) 只有一个过程段;
- 2) 这里有两个产品段,分别是 X 和 Y;
- 3) 产品生产规则描述如下的规则:产品 X 是由 A、B 和 C 来制造的,而且产品 Y 也是由 A、B 和 C 来制造的;
- 4) 那么,如何描述产品 X 和 Y 是“兄弟”产品?
- 5) 是不是由父段来包含 X 和 Y 产品段?

答复:

本部分没有对 GB/T 20720.1 中的对象关系进行建模,因此,这就成为一个实现问题。这一问题常用的解决方法好像就是为消耗过程(A, B, C)和产生过程(X, Y)列出一个过程段。

过程段—物料段规范应该包含合适的比率(假定它是一个常数),比如 50% 的 A, 30% 的 B, 以及 20% 的 C 产生了 75% 的 X 以及 25% 的 Y。这样就会由产品 X 和 Y 的产品段,但是它们将不维护产品段中的消耗(流入)信息。

由于大量的物料之间相互准确的关系会因为设备的不同而不同,最常用的方法就是创建多个过程段,为每个单独的设备以合适的比率来显示消耗的物料和生产的物料。

在石油化学制品的精炼和化学制品生产过程中,过程更为复杂,由于已生产物料的比率可以根据生产参数(比如:蒸馏柱盘的温度)以及已消耗物料(比如石油中的硫成分)的具体特性来变化。在这些情况下,如果信息需要按常规交换,最常用的方法就是扩展过程段—物料段规范,来包含数学关系,比如:

等式、表、线性规划或者线性规划、等式、表的引用。

C.4 过程段还是产品段

问题：

过程段和产品段的不同之处在哪里？

答复：

过程段根据生产规划和成本核算所需的详细程度，表达了生产行为，以及需要哪些资源来执行这些行为。

例 1：制造自行车车身需要夹具、弯曲机器以及装配工人工作 30 分钟的时间。

相同的资源可能与多于一个过程段相关联。

产品段根据生产规划和成本核算所需的详细程度，列出了要生产一个产品需要哪些资源。

例 2：生产一辆 68 cm 的自行车需要如下物料：两个 68 cm 的轮子，一个 68 cm 的车身，一个座，15 个螺钉，一小时由骑自行车的人测试。

一个产品由一个或者多个产品段来定义。

任何一个具体的实现可能需要多于一个的产品段，多于一个过程段，或者两者的组合来从生产规划和成本核算的角度全面描述。

过程段的概念是一个生产的规划视角，用来描述生产所需的资源。在连续生产工业里，这一般相当于在生产单元里进行生产调度和生产规划操作。

例 3：在炼油厂里的过程段就是流过一个催化裂化器的物料。生产的“段”可以是催化裂化器的使用。可以调度的元素或者是通过催化裂化器流动率，或者是在一定时间内通过催化裂化器的所有物料的数量。

除此之外，当在同一个生产过程中生产多个产品的时候，那么一般认为过程段是生产的更好的描述。

例 4：蒸馏过程段（与蒸馏塔关联）可以处理多个产品段（每一个流出一个产品）。

“产品段”是一个生产的规划视角，其中产品定义比过程定义更具有描述性，反应更多的内容。

例 5：由很多使用“半导体芯片插入工艺”制造的产品，但是产品定义是已生产产品的决定因素，而不是生产过程。

一般来讲，当过程相对通用，并且他们本身并不定义产品，过程段可以看作是充分的描述。产品段在灵活的离散或者批处理制造中是非常重要的，在这种情况下，可能为每个产品包含具体特性。

表 C.1 段类型的定义

描 述	过 程 段	产 品 段
信息类别	生产信息	产品定义/描述
定义	生产的设备规划角度	生产的产品规划角度
从属性	一般独立于产品	经常依赖于产品

C.5 生产参数引用

问题：

生产请求一段请求一生产参数是否引用产品段或者过程段的关联参数？

答复：任何一个都可以，这种模棱两可可是故意的，因为指定的委员有两种情况的实例。

例如：生产参数可以是所使用的油漆颜色，这可以定位为在产品段（如果在相同的生产阶段，每一个产品可以被漆成不同的颜色）或者在生产段（如果经过生产阶段的所有产品都必须漆上相同的颜色）。

C.6 如何使用类名和特性名来区别元素

问题：对象模型都遵守与类名相同的模式，可以有一个任选的特性名。那么怎样使用类名和特性名来区分不同的元素？

答复:尽管可以使用特性来包含关于资源的信息,他们可以用来区分资源的子集。

资源有时可以使用类名来描述,比如“操作人员”,或者作为类名加上某一区分的特性,比如“操作人员”加上“熟练技工”、“标准”、“初级”等级别。在需要“数量”的模型中,模型都遵从相同的模式。这经常是对拥有任意一个数量的类(比如人员能力)的引用。

例 1:当有可用的时间来轮班时,将需要操作人员 10 个工时。如果所描述的元素是一个类的子类,例如只有“熟练技工”操作人员,那么使用特征对象来包含区别信息以及数量信息。

例 2:当“熟练技工”有时间轮班时,人员特性能力将定义 4 工时。

这个模型允许有效的灵活性,通过单个类(比如:操作人员)以及多个特征(比如:熟练级、标准以及高级操作人员)的定义,这些类不列出数量,而每一个特征具有它们自己的特征定义。图 C.1 的左半部分说明了一个人员能力如何能够描述 8 个操作人员的能力。图的右半部分说明了不同级别的操作人员的能力是如何定义的。人员能力特征、级别是用来区分不同类型操作人员能力的。

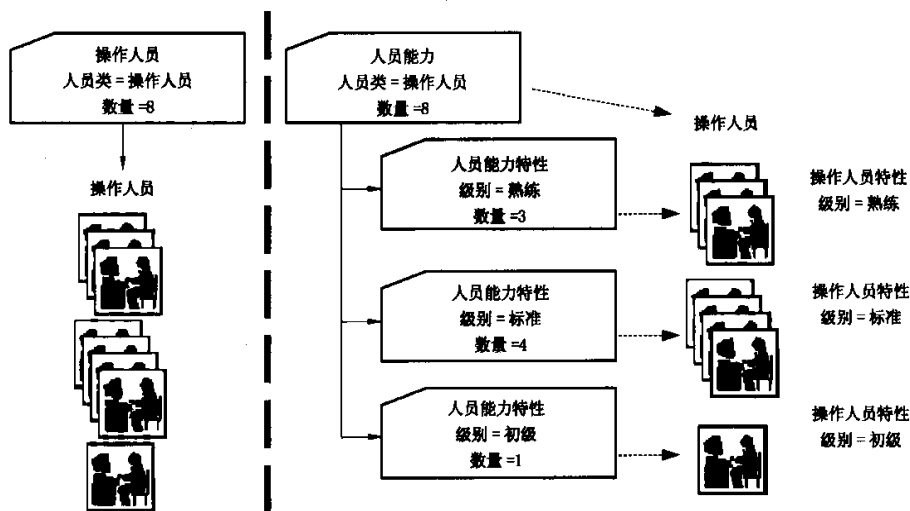


图 C.1 用类和特性名来区分元素

这一观念可以应用到下列对象中:

- a) 人员能力
- b) 设备能力
- c) 物料能力
- d) 人员段能力
- e) 设备段能力
- f) 物料段能力
- g) 人员段规范
- h) 设备段规范
- i) 物料段规范
- j) 人员规范
- k) 设备规范
- l) 物料规范
- m) 人员要求
- n) 设备需求
- o) 已生产物料要求

- p) 已消耗物料要求
- q) 预期可消耗品
- r) 实际人员
- s) 实际设备
- t) 实际已生产的物料
- u) 实际消耗的物料
- v) 实际的消耗品

C.7 能力中可能的重复计数

问题:

在能力中关于重复计数是什么意思?

答复:

比如现在有如下的表述:如果某一人是多个人员类的成员,那么通过人员类所表达的人员能力信息应该非常仔细地使用时,因为有可能出现重复计数,并且人员资源应该在实例层次进行管理。之所以给出这样的陈述,是因为当使用特征来表达一个能力的重叠类时,那么相同的能力就可能被多次调度,除非认识到这种情况。图 C.2 给出了一个例子,Reactor Type 特征表达了多个反应器如何可用。能力的总数量为 5,但是反应器子类的总和是 6,因为 1 反应器可以作为加热和混合类型。在这种情况下,混合和加热资源应该在实例层次上调度,以避免可用资源的重复使用。

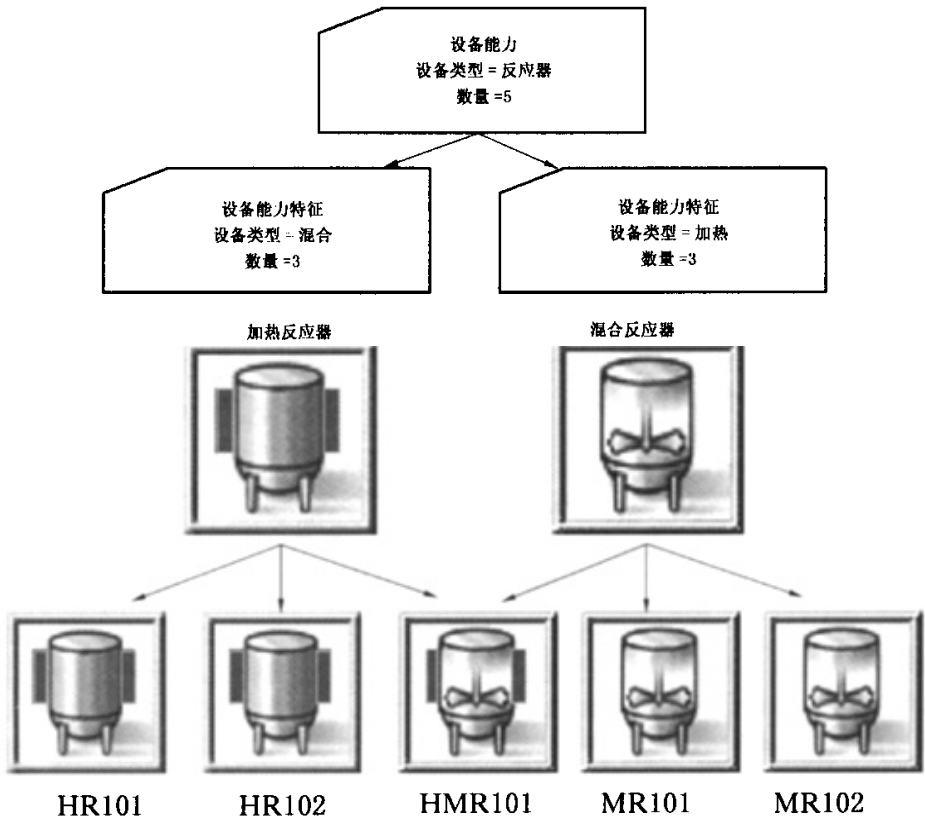


图 C.2 定义能力重叠子类的特性

C.8 路由和过程能力

问题：

路由信息以及处理能力在模型中如何进行表达？

答复：

路由信息可以在产品段从属性中表达，也可以在过程段从属性中表达，或者可以在两者中都进行表示。

在一些工业中，路由会因为产品的不同而不同，例如图 C. 3 所示的路由，图的左半部分说明了一种具体电子产品的装配线，能够进行多种装配操作（G 和 H）。单一产品（多个产品的类）是由产品段从属性来表示的，如图 C. 3 中心部分所示。对于一个具体的产品来讲，系统的能力可以由产品段从属性的集合来表示，如图 C. 3 右半部分所示。

在这个例子中，可以有多个产品路由，每一类产品一个。系统的调度功能会利用产品的需求、产品路由、过程段能力来产生生产调度。

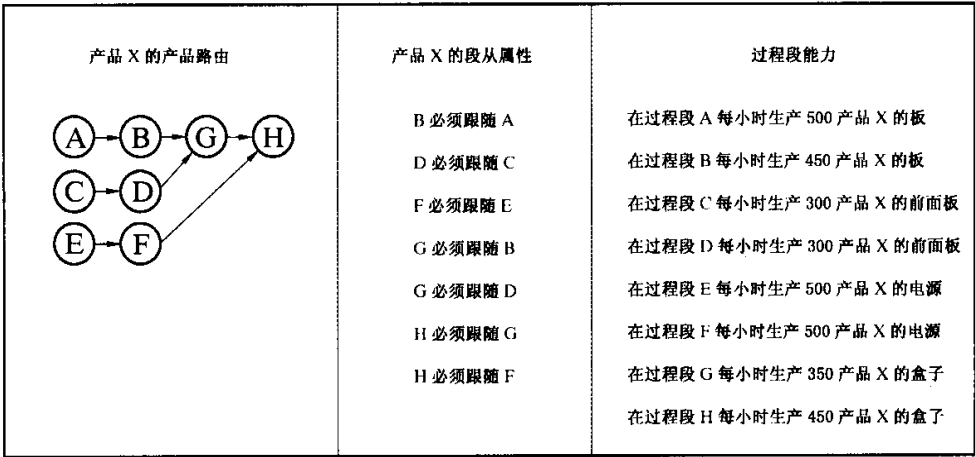


图 C. 3 产品路由

在一些行业中，比如在伴有副产品的连续生产行业中，路由可以取决于过程。在图 C. 4 中，路由包含了物料从属性信息。这样路由信息就可以用来进行调度。图 C. 4 左部分的路径，可以由一系列过程段定义（图 C. 4 的中心表）和过程段从属性定义（图 C. 4 的右表）来表示。

过程段定义包含了物料生产和消耗信息。过程段中的消耗和生产信息表达了物料 B1、C1 和 F1 调度所需的附加的约束和从属性。

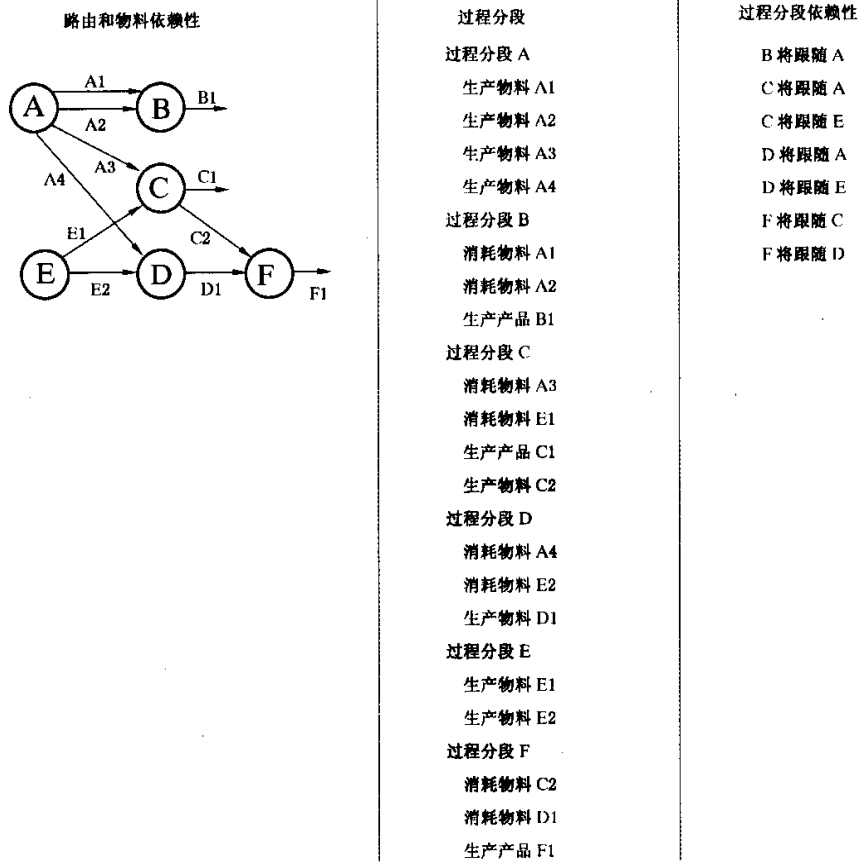


图 C.4 带有副产品和物料从属性的路由

C.9 产品和过程能力从属性

问题：

复杂调度问题的信息是如何表达的？比如设备和产品之间的复杂关系。一个典型的例子是油漆工厂，特定的产品只能在特定的设备上生产制造，这样工厂的产出就会因为产品和设备而变化。

答复：

设备可以映射到过程段。图 C.5 所示的例子显示了相当于过程段的设备集合 A、B、C 以及 D。每一个过程段可以有多个设备元素（过程段、生产线、生产单元）来关联，或者它可以相当于单个设备。

在这个例子中，可以有每一个产品具体的规则，或者产品类的规则。每一个产品的产品段将显示哪些过程段是有效的。每一个过程段的能力以及产品组合可以表示成过程段能力对象。这样就可以利用这些信息来填充调度系统所需的信息，例如在图 C.5 右下部分所示的成本/生产能力矩阵。用来决定最优生产能力所需的成本信息、需求信息在该标准中没有涉及。但是涉及了能力信息。

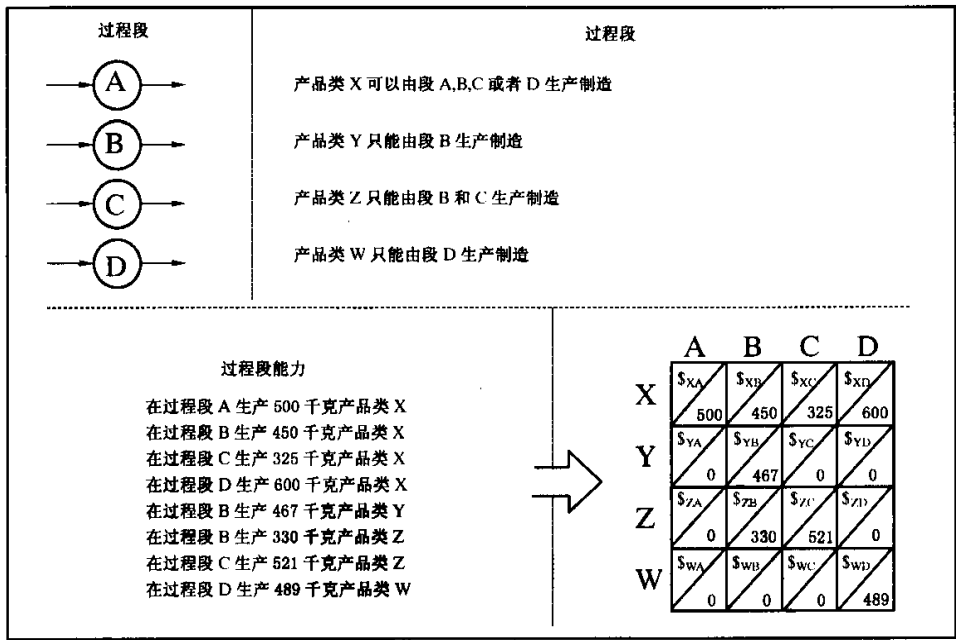


图 C.5 产品和过程能力关系

C.10 从属性表示

问题：

产品和过程从属性如何表示？

答复：

可以利用过程段从属性以及产品段从属性对象的从属性类型属性，来显示从属性。这些可以是简单的从属性，比如：

- a) 一个段跟随另一个段。
- b) 一个段不能跟随另一个段。
- c) 两个段并行工作。
- d) 当一个段开始时，另一个段开始。
- e) 当一个段结束时，另一个段开始。
- f) 当一个段开始后任何一段时候后另一个段开始。
- g) 当一个段结束后任何一段时候后另一个段开始。

这些从属性可以包含物理约束(由于生产线的布局)，基于安全的约束(“加酸”步骤后禁止“加水”步骤)，或者基于制造产品所需化学制品和物理处理过程的约束(自行车轮子必须在整车装配前进行组装)。

基于时间的更复杂的约束也可以使用时间窗属性来定义。

例 1：半导体晶片未处理放置的时间越长，晶片就会发生越多的缺陷，因此两个生产段之间有个允许的最大的延时。

例 2：在处理段之间物料(象奶酪或葡萄酒)必须成熟，因此在生产段之间有一个允许的最小的最小时间。

图 C.6 说明了某一与产品段从属性或者过程段从属性关联的可能的时间约束。图 C.6 的左部分说明了允许或者必须段重叠执行的可能的从属性。图 C.6 的右部分说明了不允许或者不必须段重叠执行的从属性。

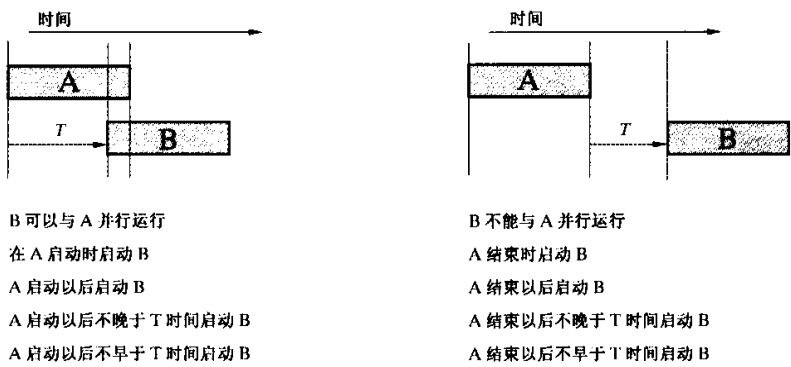


图 C.6 基于时间的从属性

C.11 已生产物料或者已消耗物料表示

问题:

为什么要有两个不同的模型来分别将已生产物料表示成为某些对象(生产能力模型和产品定义模型)的属性,将已消耗物料表示成为生产调度和生产绩效模型中独立对象?

答复:

在生产调度和生产绩效模型中,典型的实现都将这些作为独立的对象,并且这些信息都是非常重要的。在其他一些模型中,物料信息经常是指已消耗的物料,很少用来表示已生产的物料。在这些情况下,使用属性模型以便对象模型不那么复杂。

C.12 已生产物料和能力模型

问题:

在能力模型中为什么有一个已生产物料类型?

答复:

在某些过程中,有些已生产的物料是作为生产过程的副作用而产生的,比如废水、回收物料等。这些物料可以在生产过程的其他部分得到使用,并且他们的可用性可以在调度中得到相应的考虑。

C.13 物料转移是如何处理的

问题:

物料转移是如何处理的? 它不是一个生产请求,而仅仅是将物料从一个地方转移到另一个地方的请求。

答复:

物料转移可以利用生产调度和生产绩效模型来进行处理。有多种的方法来实现,一种方法就是为“转移”定义一个过程段。要被转移的物料可以从已消耗物料要求对象中区别出来;实际转移的物料的数量,可以从已生产物料实际使用对象中区分出来。在某些过程中,这两个数量可能不同,因为在物料转移的过程中,有可能出现丢失。移动的物料的位置可以从已消耗物料分批量以及已生产物料分批量信息中区分出来。

如果物料的移动是从生产制造操作水平开始初始化的,必须被物流层次所了解。那么可以产生一个定义“转移”段的生产响应。在该标准中没有这样的需求:生产响应必须对应一个生产请求,但是相应的商务过程必须支持信息交换。

C.14 为什么维护和质量保证模型与生产模型不同

问题：

为什么维护模型(维护请求、维护响应)与生产模型(生产调度、生产信息)不同？使用生产模型不能处理维护信息吗？生产模型也不能处理质量保证测试调度吗？

答复：

GB/T 20720.1 和本部分假定维护调度和性能是作为生产制造操作的一部分来操作的。但是维护调度可以在第4层来进行。在这种情况下,假定只有维护请求和维护响应跨越第3层和第4层的边界。为了处理这种情况,只有维护请求和维护响应在部分1和部分2中定义。

在 GB/T 20720.1 和本部分的范围之外,维护调度对象可以和生产调度对象的结构并行创建,并且包含维护请求的集合,如图 C.7 所示。同样的,维护性能对象也可以与生产绩效对象的结构并行创建。

另外,可以利用段请求来调度生产调度中的维护行为,可以利用段响应来表示生产绩效中的维护响应。

相似的模型可以用来进行质量保证测试调度和性能。

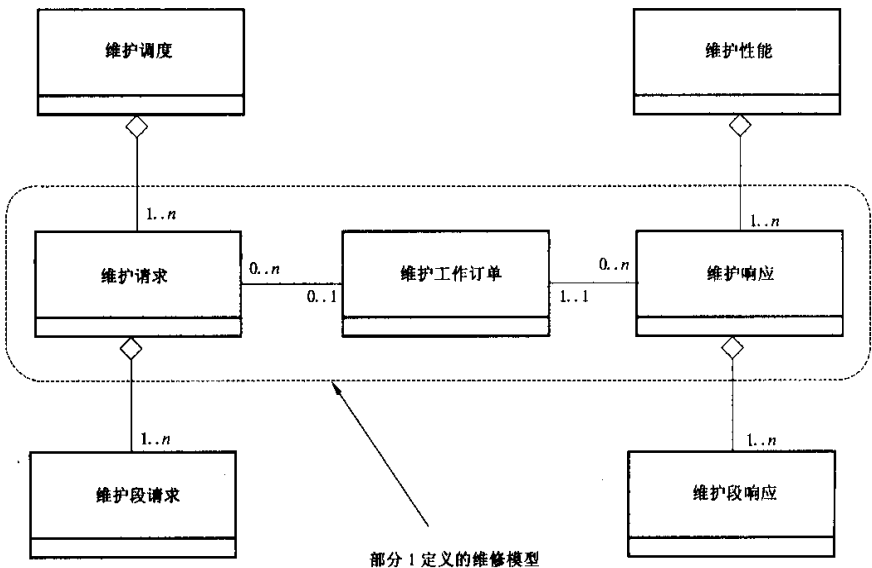


图 C.7 维护调度和绩效模型

附录 D
(资料性附录)
逻辑信息流

人员模型、设备模型、物料模型和过程段模型作为一个整体,被称为资源模型。
使用产品能力、产品定义、生产调度以及生产绩效模型的系统通信必须就数据值的意义达成一致。
例 1:特性名。

资源模型中的对象证明了达成一致的值。

我们假定:资源模型信息是在不同的通信系统之间共享的。资源模型信息可以作为其他对象信息流的一部分,可以作为独立的对象进行交换,也可以作为公共或者分布式数据存储的一部分。

GB/T 20720.1 对象模型并没有认为企业系统和制造控制系统之间的关系仅仅是 1 对 1 的关系。这种关系可以是 1 对多,多对 1 或者多对多的关系。

例 2:交换的例子有:为多个客户进行的合约制造(多对 1);单个公司拥有多个不同的制造控制系统(1 对多)。

图 D.1 说明了某一企业系统和制造控制系统之间可能的逻辑信息流。

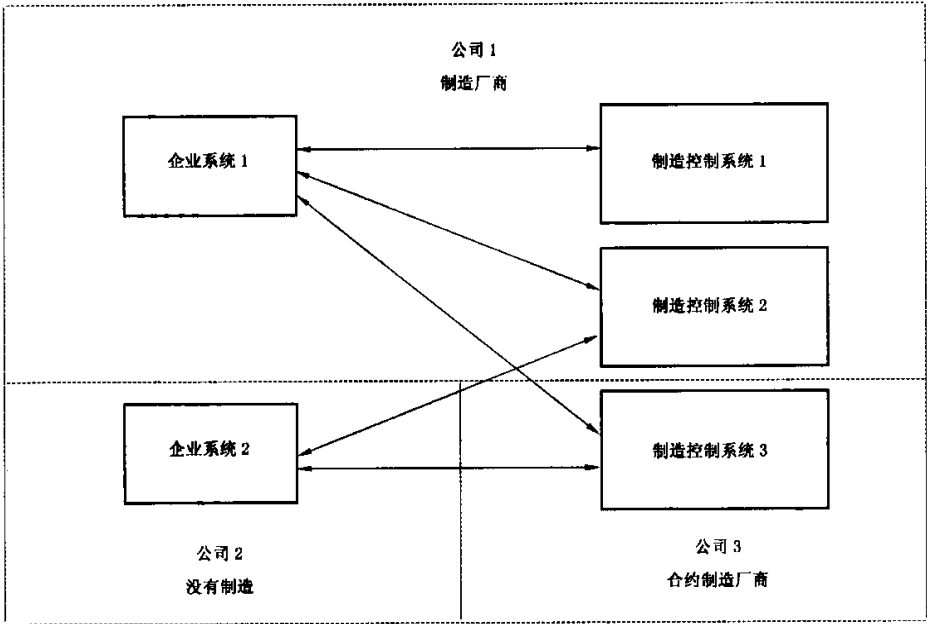


图 D.1 从企业到制造控制系统的信息流

本部分的信息独立于任何通信协议。本部分并没有做出关于创建信息和使用信息的代理商们的假定。信息模型不同的实现方案可以描述不同的通信协议,并且经常需要附加的属性和对象。

例 3:SQL 的实现必须区分主键,而且可以区分索引属性。

除此之外,外部系统和制造控制系统之间信息模型不仅仅是 1 对 1 的关系,也可以是 1 对多,多对 1 以及多对多的关系。

例 4:多对多交换的例子有:多个维护系统或者质量系统。

图 D.2 说明了制造控制系统连接示例。

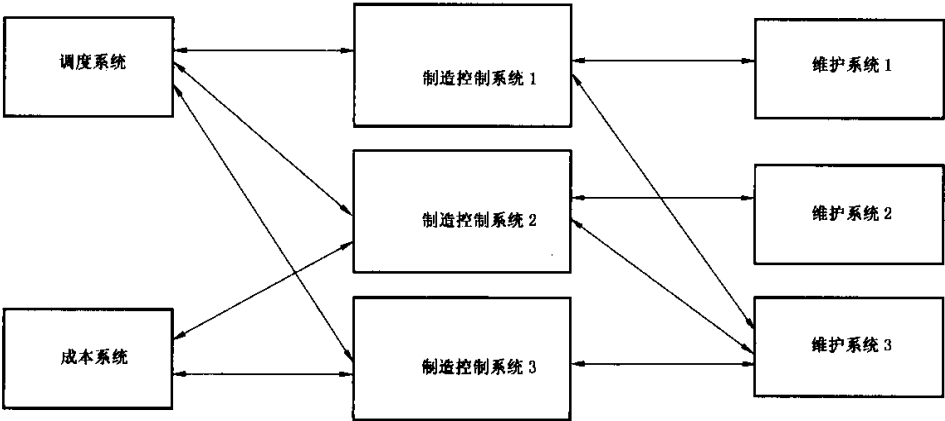


图 D.2 多系统之间逻辑信息流